

OPEN-SOURCE · APACHE 2.0

GenAI Playbook

The executive guide to implementing Generative AI

தமிழ்

Dipankar Sarkar

whatgenerativeai.com · 2026

Downloaded from whatgenerativeai.com — always up to date online.

Contents

1. முக்கிய யோசனைகள் & கருத்துக்கள்
2. தொடங்குதல்
3. குறுக்கு-செயல்பாட்டு தாக்கம்
4. திறன் மேம்பாட்டிற்கு அப்பால்
5. தரவு முக்கியமானது
6. செயல்படுத்தவும் & அளவிடவும்
7. மக்கள் அறிவியல்
8. மென்பொருள் இடையூறு
9. பாதுகாப்பு & இணக்கம்
10. வரம்புகள்
11. முன்னணியில் இருத்தல்

முக்கிய யோசனைகள் & கருத்துக்கள்

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவின் உலகத்தில் ஆழ்ந்திறங்கி, அதன் முக்கிய கருத்துக்கள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்களில் வணிகங்களுக்கான மாற்றும் திறனை புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

வணிக புதுமையின் புதிய யுகத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான அறிமுகம்

வணிக புதுமையின் புதிய யுகத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்

டிஜிட்டல் மாற்றத்தின் வேகமாக மாறிவரும் நிலப்பரப்பில், உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு (GenAI) ஒரு புரட்சிகர சக்தியாக உருவெடுக்கிறது, தொழில்களை மறுவடிவமைக்கவும், வணிகத்தில் சாத்தியமானவற்றின் எல்லைகளை மறுவரையறை செய்யவும் தயாராக உள்ளது. இந்த பிரிவு GenAI இன் முக்கிய கருத்துக்கள், அதன் அடிப்படை தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அதன் சக்தியை பயன்படுத்த விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு அது வாக்களிக்கும் மாற்றும் தாக்கத்தை ஆராய்கிறது.

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவை வரையறுத்தல்

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது பெரும் அளவிலான பயிற்சி தரவிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட முறைகள் மற்றும் நுண்ணறிவுகளின் அடிப்படையில் புதிய, அசல் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்புகளின் ஒரு வகையைக் குறிக்கிறது. பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்னறிவிப்பில் சிறந்து விளங்கும் பாரம்பரிய செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்புகளைப் போலல்லாமல், GenAI மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட வெளியீட்டை நெருக்கமாக பிரதிபலிக்கும் புதுமையான உரை, படங்கள், குறியீடு மற்றும் சிக்கலான தரவு கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் குறிப்பிடத்தக்க திறனைக் கொண்டுள்ளது.

முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், GenAI வெறும் முறைகளை அங்கீகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அந்த முறைகளைப் பயன்படுத்தி முற்றிலும் புதிதாக ஏதாவது உருவாக்கும் திறன் கொண்டது. முறை அங்கீகாரத்திலிருந்து முறை

உருவாக்கத்திற்கு இந்த மாற்றம் செயற்கை நுண்ணறிவு திறன்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாவலைக் குறிக்கிறது, ஒவ்வொரு துறையிலும் வணிகங்களுக்கு வாய்ப்புகளின் உலகத்தைத் திறக்கிறது.

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவின் முக்கிய கருத்துக்கள்

GenAI இன் சாத்தியக்கூறுகளை உண்மையிலேயே புரிந்துகொள்ள, பல அடிப்படை கருத்துக்களைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்:

- மேற்பார்வையற்ற கற்றல்:** பல GenAI மாதிரிகள் மேற்பார்வையற்ற கற்றல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, வெளிப்படையான லேபிளிங் இல்லாமல் தரவில் முறைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளைக் கண்டுபிடிக்க அனுமதிக்கின்றன. இது மாதிரிகள் தங்கள் பயிற்சி தரவுக்கு அப்பால் பொதுமைப்படுத்தவும் உருவாக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
- நரம்பியல் வலைப்பின்னல்கள்:** பெரும்பாலான GenAI அமைப்புகளின் மையத்தில் ஆழ்ந்த நரம்பியல் வலைப்பின்னல்கள் உள்ளன, குறிப்பாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் போன்ற கட்டமைப்புகள், வரிசை தரவைப் புரிந்துகொள்வதிலும் உருவாக்குவதிலும் சிறந்து விளங்குகின்றன.
- மறைந்திருக்கும் இடம்:** GenAI மாதிரிகள் பெரும்பாலும் உள்ளீட்டு தரவை ஒரு "மறைந்திருக்கும் இடம்" - தரவின் அத்தியாவசிய அம்சங்களின் சுருக்கப்பட்ட பிரதிநிதித்துவம் - க்கு வரைபடம் செய்வதன் மூலம் வேலை செய்கின்றன. இந்த மறைந்திருக்கும் இடத்தை கையாளுவதன் மூலம், மாதிரிகள் புதிய, தனித்துவமான வெளியீடுகளை உருவாக்க முடியும்.
- டோக்கனைசேஷன்:** மொழி மாதிரிகளில், உள்ளீடுகள் டோக்கன்களாக (சொற்கள் அல்லது துணை சொற்கள்) பிரிக்கப்படுகின்றன, இது மாதிரி நுண்ணிய அளவில் உரையைப் புரிந்துகொள்ளவும் உருவாக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
- வெப்பநிலை மற்றும் மாதிரி எடுத்தல்:** இந்த அளவுருக்கள் உருவாக்கப்பட்ட வெளியீட்டின் சீரற்ற தன்மை மற்றும் படைப்பாற்றலைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன, பயனர்கள் இணக்கம் மற்றும் புதுமைக்கு இடையே சமநிலையை அனுமதிக்கின்றன.

முதன்மை உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்கள்

இன்றைய GenAI நிலப்பரப்பின் முதுகெலும்பை பல முக்கிய தொழில்நுட்பங்கள் உருவாக்குகின்றன:

- 1. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரிகள் :** 2017 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கட்டமைப்பு இயற்கை மொழி செயலாக்கத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. GPT (உருவாக்கும் முன்-பயிற்சி பெற்ற டிரான்ஸ்ஃபார்மர்) போன்ற மாதிரிகள் உரை உருவாக்கம், மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் குறியீடு எழுதுவதில் கூட குறிப்பிடத்தக்க திறன்களைக் காட்டியுள்ளன.
- 2. உருவாக்கும் எதிர் வலைப்பின்னல்கள் (GANs) :** GANs இரண்டு நரம்பியல் வலைப்பின்னல்களைக் கொண்டுள்ளன - ஒரு உருவாக்கி மற்றும் ஒரு பாகுபாடு செய்பவர் - ஒரு போட்டி விளையாட்டில் பூட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த கட்டமைப்பு யதார்த்தமான படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை உருவாக்குவதில் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 3. மாறுபாடு ஆட்டோஎன்கோடர்கள் (VAEs) :** VAEs தரவின் சுருக்கமான பிரதிநிதித்துவங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் திறமையானவை, இது படம் உருவாக்குதல் மற்றும் தரவு சுருக்கம் போன்ற பணிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.
- 4. விரவல் மாதிரிகள் :** GenAI கருவித்தொகுப்பிற்கு சமீபத்திய சேர்க்கையான விரவல் மாதிரிகள், படிப்படியான சத்தம் செய்யும் செயல்முறையை மாற்றுவதற்கான கற்றல் மூலம் உயர்தர படங்கள் மற்றும் ஒலியை உருவாக்கும் திறனுக்காக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன.

வணிகங்களுக்கான மாற்றும் சாத்தியக்கூறுகள்

வணிகங்களில் GenAI இன் தாக்கம் பல்முக மற்றும் பரந்த அளவிலானது:

- 1. மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமை :** GenAI தயாரிப்புகள், சந்தைப்படுத்தல் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் அணுகுமுறைகளுக்கான புதுமையான யோசனைகளை உருவாக்கும் சக்திவாய்ந்த மூளைச்சலவை கருவியாக செயல்படக்கூடும்.
- 2. அதிகரித்த செயல்திறன் :** உள்ளடக்க உருவாக்கம், குறியீடு உருவாக்கம் மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வை தானியங்குபடுத்துவதன் மூலம், GenAI பல்வேறு துறைகளில் உற்பத்தித்திறனை கணிசமாக அதிகரிக்க முடியும்.

3. **அளவிலான தனிப்பயனாக்கம்** : GenAI வணிகங்களுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்பு பரிந்துரைகளில் இருந்து தனிப்பட்ட உள்ளடக்கம் வரை வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அனுபவங்களை உருவாக்க உதவுகிறது.
4. **துரிதப்படுத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு** : மருந்து கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பொருட்கள் அறிவியல் போன்ற துறைகளில், GenAI புதிய கலவைகளை விரைவாக உருவாக்கி மதிப்பீடு செய்ய முடியும், இது R&D செயல்முறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
5. **மேம்படுத்தப்பட்ட முடிவெடுத்தல்** : பல சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், GenAI மூலோபாய முடிவெடுத்தலை ஆதரிக்க மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும்.
6. **புதிய தயாரிப்பு மற்றும் சேவை வழங்கல்கள்** : GenAI செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட கலை முதல் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கல்வி உள்ளடக்கம் வரை முற்றிலும் புதிய வகையான தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - GenAI செயற்கை நுண்ணறிவு திறன்களில் ஒரு முன்மாதிரி மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது, பகுப்பாய்விலிருந்து உருவாக்கத்திற்கு நகர்கிறது. - ஆரம்பகால ஏற்பு பல வணிக செயல்பாடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க போட்டி நன்மைகளை வழங்க முடியும். - உங்கள் ஒட்டுமொத்த வணிக நோக்கங்களுடன் இணைந்த ஒரு GenAI உத்தியை உருவாக்குவதற்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.

தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கு: - GenAI முன்பு மனித தலையீடு தேவைப்பட்ட சிக்கலான, படைப்பாற்றல் மிக்க பணிகளை தானியங்குபடுத்துவதன் மூலம் செயல்பாடுகளை எளிதாக்க முடியும். - உள்ளடக்க உருவாக்கம் மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் குறிப்பாக GenAI ஒருங்கிணைப்பிலிருந்து பயனடையக்கூடிய செயல்முறைகளை அடையாளம் காண்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். - GenAI செயல்பாடுகளில் ஒருங்கிணைக்கப்படும்போது பணிப்பாய்வு மற்றும் திறன் தேவைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குத் தயாராகுங்கள்.

தலைமை தயாரிப்பு அதிகாரிகளுக்கு: - GenAI தயாரிப்பு புதுமை மற்றும் தனிப்பயனாக்கத்திற்கான புதிய எல்லைகளைத் திறக்கிறது. - GenAI எவ்வாறு தற்போதுள்ள தயாரிப்புகளை மேம்படுத்தலாம் அல்லது முற்றிலும் புதிய தயாரிப்பு

வகைகளை இயக்கலாம் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். - GenAI ஆல் இயக்கப்படும் தயாரிப்பு அம்சங்களில் நெறிமுறை பரிசீலனைகள் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - GenAI ஒருங்கிணைப்புக்கான உங்கள் தற்போதைய தொழில்நுட்ப அடுக்கின் தயார்நிலையை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். - அனைத்து-இ-ஒன்று தீர்வுகள் மற்றும் தனிப்பயன் மேம்பாடு ஆகிய இரண்டையும் கருத்தில் கொண்டு, GenAI தொழில்நுட்பங்களை இணைப்பதற்கான ஒரு வழிகாட்டியை உருவாக்குங்கள். - பயனுள்ள GenAI அமலாக்கத்திற்கான முக்கிய இயக்கிகளாக தரவு தரம் மற்றும் ஆளுமைக்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: செயற்கை நுண்ணறிவின் பரிணாமம் - விதி அடிப்படையிலான அமைப்புகளில் இருந்து GenAI வரை

GenAI க்கான பயணம் பல முக்கியமான தருணங்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது:

1. **1950கள்-1960கள்:** விதி அடிப்படையிலான அமைப்புகள் ஆதிக்கம் செலுத்தின, லாஜிக் தியரிஸ்ட் மற்றும் ELIZA போன்ற நிரல்கள் அடிப்படை சிக்கல் தீர்க்கும் மற்றும் உரையாடல் திறன்களைக் காட்டின.
2. **1980கள்:** நிபுணத்துவ அமைப்புகள் முக்கியத்துவம் பெற்றன, குறிப்பிட்ட துறைகளில் மனித நிபுணத்துவத்தை குறியீடாக்க முயற்சித்தன.
3. **1990கள்-2000கள்:** ஆதரவு வெக்டர் இயந்திரங்கள் மற்றும் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்கள் போன்ற இயந்திர கற்றல் நுட்பங்கள் மேலும் நெகிழ்வான, தரவு சார்ந்த அணுகுமுறைகளை இயக்கின.
4. **2010கள்:** ஆழ்ந்த கற்றல் முன்னேற்றங்கள், குறிப்பாக படம் மற்றும் பேச்சு அங்கீகாரத்தில், மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு திறன்களுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன.
5. **2017 முதல்:** டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கட்டமைப்பு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து GPT போன்ற மாதிரிகளின் அறிமுகம் GenAI சகாப்தத்தின் தொடக்கத்தைக் குறித்தது.

இந்த பரிணாமம் கடினமான, மனிதர்களால் நிரலாக்கப்பட்ட விதிகளிலிருந்து புதுமையான வெளியீடுகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட நெகிழ்வான, தரவு சார்ந்த அமைப்புகளுக்கு மாறுவதைப் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த பாதையைப் புரிந்துகொள்வது GenAI இன் புரட்சிகர தன்மையையும் வணிகங்களில் அதன் சாத்தியமான தாக்கத்தையும் சூழலமைக்க உதவுகிறது.

{{< /hint >}}

இந்த GenAI புரட்சியின் விளிம்பில் நாம் நிற்கும்போது, வணிகங்களை மாற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் திறன் மிகப்பெரியது என்பது தெளிவாகிறது. இருப்பினும், இந்த சாத்தியக்கூறுகளை உணர்வதற்கு தொழில்நுட்ப ஏற்பு மட்டுமல்லாமல், வணிக செயல்முறைகள், உத்திகள் மற்றும் நிறுவன கலாச்சாரங்களின் அடிப்படை மறுசிந்தனை தேவைப்படுகிறது. அடுத்த பிரிவுகள் உங்கள் நிறுவனத்தின் பல்வேறு அம்சங்களில் GenAI ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகள், அமலாக்க உத்திகள் மற்றும் பரிசீலனைகள் குறித்து ஆழமாக ஆராயும்.

GenAI ஐ கவனமாகவும் மூலோபாய ரீதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், வணிகங்கள் தங்களை புதுமையின் முன்னணியில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும், இந்த மாற்றும் தொழில்நுட்பம் வழங்கும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தயாராக இருக்கும். எதிர்காலம் செயற்கை நுண்ணறிவின் உருவாக்கும் சக்தியை வெறும் தற்போதுள்ள செயல்முறைகளை உகந்ததாக்குவதற்கு மட்டுமல்லாமல், முற்றிலும் புதிய சாத்தியக்கூறுகளை கற்பனை செய்து உருவாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு சொந்தமானது.

தொடங்குதல்

ChatGPT, OpenAI API மற்றும் Perplexity.ai போன்ற தற்போதுள்ள உருவாக்க AI கருவிகளை வணிக செயல்முறைகளை மேம்படுத்தவும் புதுமையை ஊக்குவிக்கவும் எவ்வாறு பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துவது என்பதைக் கண்டறியவும்.

AI ஆல் இயக்கப்படும் புதுமைக்கான உடனடி பாதைகள்

தற்போதுள்ள GenAI கருவிகளைப் பயன்படுத்துதல்

AI ஆல் இயக்கப்படும் புதுமைக்கான உடனடி பாதைகள்

உருவாக்க AI புரட்சி நடைபெறும் நிலையில், இந்த மாற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பலன்களைப் பெற தனிப்பயன் தீர்வுகளுக்காக வணிகங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. ஏராளமான சக்திவாய்ந்த GenAI கருவிகள் ஏற்கனவே கிடைக்கின்றன, உங்கள் செயல்பாடுகளில் திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமையை ஊக்குவிக்க அவற்றை ஒருங்கிணைக்க தயாராக உள்ளன. இந்தப் பிரிவு முக்கிய தற்போதுள்ள GenAI கருவிகளை ஆராய்கிறது மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தில் அவற்றை எவ்வாறு பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துவது என்பதற்கான நடைமுறை வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது.

1. ChatGPT GPTs: தனிப்பயனாக்கக்கூடிய AI உதவியாளர்கள்

OpenAI ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ChatGPT, GenAI புரட்சியின் பொருளாக மாறிவிட்டது. அதன் GPT (உருவாக்க முன்-பயிற்சி பெற்ற மாற்றி) மாதிரிகள் இயற்கை மொழி செயலாக்கம் மற்றும் உருவாக்கத்தில் புதிய அளவுகோல்களை நிர்ணயித்துள்ளன.

முக்கிய அம்சங்கள்:

- இயற்கை மொழி புரிதல் மற்றும் உருவாக்கம்
- எழுதுதல் மற்றும் குறியீடு முதல் பகுப்பாய்வு மற்றும் சிக்கல் தீர்த்தல் வரை பரந்த அளவிலான பணிகளைக் கையாளும் திறன்
- குறிப்பிட்ட வணிகப் பயன்பாட்டு வழக்குகளுக்கான தனிப்பயனாக்கக்கூடிய GPTகள்

நடைமுறை பயன்பாடுகள்:

1. **வாடிக்கையாளர் சேவை:** பொதுவான கேள்விகளைக் கையாளவும், சிக்கலான சிக்கல்களை மனித முகவர்களுக்கு அனுப்பவும் GPTகளை முதல் வரி வாடிக்கையாளர் ஆதரவு முகவர்களாகப் பயன்படுத்தவும்.
2. **உள்ளடக்க உருவாக்கம்:** சந்தைப்படுத்தல் பொருட்கள், அறிக்கைகள் மற்றும் சமூக ஊடக இடுகைகளுக்கான வரைவு உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க GPTகளைப் பயன்படுத்தவும்.
3. **குறியீடு உதவி:** குறியீடு உருவாக்கம், பிழைத்திருத்தம் மற்றும் ஆவணப்படுத்துதலுக்கு உதவ GPTகளைப் பயன்படுத்தவும்.
4. **தரவு பகுப்பாய்வு:** சிக்கலான தரவுத் தொகுப்புகளை விளக்கவும் நுண்ணறிவு மிக்க அறிக்கைகளை உருவாக்கவும் GPTகளைப் பயன்படுத்தவும்.
5. **பயிற்சி மற்றும் கல்வி:** பணியாளர் பயிற்சித் திட்டங்களுக்கான ஊடாடும் கற்றல் உதவியாளர்களாக தனிப்பயன் GPTகளை உருவாக்கவும்.

செயல்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்:

- அதன் திறன்கள் மற்றும் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்ள பொதுவான ChatGPT மாதிரியுடன் தொடங்கவும்.
- GPTகள் அதிக மதிப்பைச் சேர்க்கக்கூடிய உங்கள் நிறுவனத்தில் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டு வழக்குகளை அடையாளம் காணவும்.
- GPTகளுடன் எவ்வாறு திறம்பட மற்றும் நெறிமுறையாக தொடர்புகொள்வது என்பது குறித்து ஊழியர்களுக்கு தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கவும்.
- பயனர் கருத்து மற்றும் செயல்திறன் அளவீடுகளின் அடிப்படையில் உங்கள் GPT அமலாக்கங்களை தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்து மேம்படுத்தவும்.

2. OpenAI API ஒருங்கிணைப்பு: தனிப்பயனாக்கப்பட்ட AI தீர்வுகள்

தங்கள் தற்போதைய அமைப்புகள் மற்றும் பணிப்பாய்வுகளில் GenAI ஐ ஆழமாக ஒருங்கிணைக்க விரும்பும் வணிகங்களுக்கு, OpenAI இன் API ஒரு சக்திவாய்ந்த தீர்வை வழங்குகிறது.

முக்கிய அம்சங்கள்:

- நவீன மொழி மாதிரிகளுக்கான அணுகல்
- தனிப்பயன் AI-இயக்கப்படும் பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் நெகிழ்வுத்தன்மை

- மாறுபடும் பணிச்சுமைகளைக் கையாள உகந்த உள்கட்டமைப்பு

நடைமுறை பயன்பாடுகள்:

1. **தானியங்கி அறிக்கை உருவாக்கம்:** மூல தரவிலிருந்து விரிவான அறிக்கைகளை தானாகவே உருவாக்கும் அமைப்புகளை உருவாக்கவும்.
2. **நுண்ணறிவு தேடல் மற்றும் மீட்டெடுப்பு:** AI-இயக்கப்படும் தேடல் திறன்களுடன் உள் அறிவுத் தளங்களை மேம்படுத்தவும்.
3. **முன்கணிப்பு உரை மற்றும் தானியங்கி-நிறைவு:** பல்வேறு வணிக பயன்பாடுகளில் ஸ்மார்ட் எழுதும் உதவியாளர்களைச் செயல்படுத்தவும்.
4. **உணர்வு பகுப்பாய்வு:** வாடிக்கையாளர் கருத்து மற்றும் சமூக ஊடக குறிப்புகளை அளவிடும் அளவில் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான கருவிகளை உருவாக்கவும்.
5. **மொழி பெயர்ப்பு:** உலகளாவிய வணிக தொடர்புகளுக்கான நிகழ்நேர மொழிபெயர்ப்பு சேவைகளை உருவாக்கவும்.

செயல்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்:

- உங்கள் API ஒருங்கிணைப்புக்கான தெளிவான பயன்பாட்டு வழக்கு மற்றும் வெற்றி அளவுகோல்களுடன் தொடங்கவும்.
- உங்கள் மேம்பாட்டுக் குழு API சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் OpenAI இன் குறிப்பிட்ட வழிகாட்டுதல்களை அறிந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
- கணினி நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த வலுவான பிழை கையாளுதல் மற்றும் பின்னடைவு வழிமுறைகளை செயல்படுத்தவும்.
- செயல்திறனை உகந்ததாக்கவும் செலவுகளை திறம்பட நிர்வகிக்கவும் API பயன்பாட்டை நெருக்கமாகக் கண்காணிக்கவும்.

3. Perplexity.ai: AI-இயக்கப்படும் ஆராய்ச்சி உதவியாளர்

Perplexity.ai AI-இயக்கப்படும் ஆராய்ச்சிக் கருவிகளின் புதிய வகையைக் குறிக்கிறது, வணிகங்களுக்கு தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு திறன்களை மேம்படுத்தும் வழியை வழங்குகிறது.

முக்கிய அம்சங்கள்:

- AI-இயக்கப்படும் இணைய தேடல் மற்றும் தகவல் தொகுப்பு
- நிகழ்நேர தரவு அணுகல் மற்றும் பகுப்பாய்வு

- மூலம் மற்றும் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட தகவல்களை வழங்கும் திறன்

நடைமுறை பயன்பாடுகள்:

1. **சந்தை ஆராய்ச்சி:** சந்தை போக்குகள், போட்டியாளர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் விருப்பங்கள் குறித்த தகவல்களை விரைவாக சேகரித்து தொகுக்கவும்.
2. **விரிவான ஆய்வு:** சாத்தியமான கூட்டாண்மைகள் அல்லது கையகப்படுத்தல்களுக்கான விரிவான பின்னணி சரிபார்ப்புகளில் உதவவும்.
3. **போக்கு பகுப்பாய்வு:** தொழில்துறை வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
4. **ஒழுங்குமுறை இணக்கம்:** மாறும் விதிமுறைகள் மற்றும் உங்கள் வணிகத்தில் அவற்றின் சாத்தியமான தாக்கம் பற்றிய புதுப்பிப்புகளைப் பெறுங்கள்.
5. **தயாரிப்பு மேம்பாடு:** தயாரிப்பு உத்திகளுக்கு தகவல் அளிக்க நுகர்வோர் தேவைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் குறித்த நுண்ணறிவுகளைச் சேகரிக்கவும்.

செயல்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்:

- AI-இயக்கப்படும் ஆராய்ச்சிக்கான பயனுள்ள வினவல்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது குறித்து ஆராய்ச்சிக் குழுக்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கவும்.
- AI-உருவாக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளை சரிபார்த்து குறுக்கு குறிப்பிடுவதற்கான செயல்முறைகளை நிறுவவும்.
- விரிவான நுண்ணறிவுகளுக்கு பாரம்பரிய ஆராய்ச்சி முறைகளுடன் இணைந்து Perplexity.ai ஐப் பயன்படுத்தவும்.
- ஆராய்ச்சி திறன் மற்றும் தரத்தில் கருவியின் தாக்கத்தை தொடர்ந்து மதிப்பிடவும்.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - தற்போதுள்ள GenAI கருவிகள் வணிக செயல்பாடுகள் மற்றும் முடிவெடுத்தலை மேம்படுத்த உடனடி வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. - உங்கள் மூலோபாய நோக்கங்களுடன் ஒத்துப்போகும் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க ROI க்கான சாத்தியத்தைக் கொண்ட பயன்பாட்டு வழக்குகளுக்கு

முன்னுரிமை அளிக்கவும். - உங்கள் நிறுவனம் முழுவதும் AI ஏற்பு மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றல் கலாச்சாரத்தை வளர்க்கவும்.

தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கு: - வாடிக்கையாளர் சேவை அல்லது தரவு பகுப்பாய்வு போன்ற GenAI ஒருங்கிணைப்பிலிருந்து பயனடையக்கூடிய செயல்பாட்டு தடைகளை அடையாளம் காணவும். - செயல்பாடுகள் முழுவதும் நிலைத்தன்மை மற்றும் தரத்தை உறுதிப்படுத்த GenAI கருவிகளின் பயன்பாட்டிற்கான தெளிவான நெறிமுறைகளை உருவாக்கவும். - செயல்பாட்டு திறன் மீதான GenAI கருவிகளின் தாக்கத்தைக் கண்காணிக்கவும், தேவைப்பட்டால் செயல்படுத்தும் உத்திகளைச் சரிசெய்யவும்.

தலைமை தயாரிப்பு அதிகாரிகளுக்கு: - தயாரிப்பு மேம்பாட்டு சுழற்சிகளை துரிதப்படுத்தவும் சந்தை ஆராய்ச்சி திறன்களை மேம்படுத்தவும் GenAI கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும். - தனித்துவமான மதிப்பு முன்மொழிவுகளை வழங்க உங்கள் தயாரிப்புகளில் GenAI எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கப்படலாம் என்பதை ஆராயவும். - AI-உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணறிவுகளில் நெறிமுறை கருத்துகள் மற்றும் சாத்தியமான பாரபட்சங்கள் குறித்து விழிப்புடன் இருங்கள்.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - உங்கள் தற்போதைய உள்கட்டமைப்பில் GenAI கருவிகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான தொழில்நுட்பத் தேவைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தாக்கங்களை மதிப்பிடவும். - முன்னோடித் திட்டங்களிலிருந்து நிறுவனம் முழுவதும் தீர்வுகளுக்கு GenAI அமலாக்கங்களை அளவிடுவதற்கான வழித்தடத்தை உருவாக்கவும். - AI ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மேலாண்மையில் உள் திறன்களை உருவாக்க பயிற்சி மற்றும் வளங்களில் முதலீடு செய்யவும்.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: OpenAI இன் எழுச்சி மற்றும் AI நிலப்பரப்பில் அதன் தாக்கம்

OpenAI இன் பயணம் GenAI இன் விரைவான பரிணாமம் குறித்த மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது:

1. **2015:** OpenAI ஒரு இலாப நோக்கற்ற AI ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக நிறுவப்பட்டது, AI ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்திற்கும் பயனளிக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது.
2. **2018:** GPT (உருவாக்க முன்-பயிற்சி பெற்ற மாற்றி) அறிமுகம், பெரிய மொழி மாதிரிகளின் திறனைக் காட்டுகிறது.
3. **2019:** AI மேம்பாட்டிற்கு அதிக மூலதனத்தை ஈர்க்க "வரம்பிடப்பட்ட லாப" மாதிரிக்கு மாற்றம்.
4. **2020:** GPT-3 வெளியீடு, இயற்கை மொழி செயலாக்க திறன்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாவலைக் குறிக்கிறது.

5. **2022:** ChatGPT அறிமுகம், மேம்பட்ட GenAI திறன்களை முக்கிய நீரோட்டத்திற்குக் கொண்டு வருகிறது.
6. **2023:** GPT-4 அறிமுகம், AI மொழி புரிதல் மற்றும் உருவாக்கத்தின் எல்லைகளை மேலும் தள்ளுகிறது.

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலிருந்து தொழில்துறை தலைவராக OpenAI இன் விரைவான முன்னேற்றம் AI முன்னேற்றத்தின் துரிதப்படுத்தப்பட்ட வேகத்தை பிரதிபலிக்கிறது. வளர்ந்து வரும் AI தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள சுறுசுறுப்பாகவும் தயாராகவும் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை இது வலியுறுத்துகிறது.

{{< /hint >}}

GenAI கருவிகளின் எழுச்சியூட்டும் நிலப்பரப்பில் நாம் வழிசெலுத்தும்போது, இந்தத் தொழில்நுட்பங்கள் பணிகளை தானியங்குபடுத்துவது அல்லது திறனை அதிகரிப்பது பற்றியது மட்டுமல்ல என்பதை நினைவில் கொள்வது முக்கியம். வணிகத்தில் சிக்கல் தீர்த்தல், படைப்பாற்றல் மற்றும் முடிவெடுத்தலை நாம் அணுகும் விதத்தில் அடிப்படை மாற்றத்தைக் குறிக்கின்றன. இந்தக் கருவிகளை உங்கள் செயல்பாடுகளில் சிந்தனையுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், புதுமை மற்றும் போட்டி நன்மையின் புதிய அளவுகளை நீங்கள் திறக்க முடியும்.

வெற்றியின் திறவுகோல் GenAI இன் திறன்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் மனித மேற்பார்வை மற்றும் படைப்பாற்றலைப் பராமரிப்பதற்கும் இடையே சரியான சமநிலையை அடைவதில் உள்ளது. இந்தக் கருவிகளை ஆராய்ந்து செயல்படுத்தும்போது, அவற்றின் தாக்கத்தை தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்யவும், உங்கள் அணுகுமுறைகளை மேம்படுத்தவும், அவை உருவாக்கும் புதிய வாய்ப்புகளுக்கு திறந்த மனதுடன் இருக்கவும்.

குறுக்கு-செயல்பாட்டு தாக்கம்

செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த, புதுமையை உந்த, மற்றும் நிறுவனம் முழுவதும் போட்டி நன்மைகளை உருவாக்க பல்வேறு துறைகள் உருவாக்க AI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை ஆராயுங்கள்.

வணிக செயல்பாடுகளை மாற்றுதல்

துறை GenAI ஒருங்கிணைப்பு

வணிக செயல்பாடுகளை மாற்றுதல்

உருவாக்க AI (GenAI) இன் உண்மையான சக்தி ஒரு நிறுவனத்தின் பல்வேறு துறைகளில் ஒருங்கிணைக்கப்படும்போது உணரப்படுகிறது. இந்த பிரிவு பல்வேறு வணிக செயல்பாடுகள் தங்கள் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த, புதுமையை உந்த, மற்றும் போட்டி நன்மைகளை உருவாக்க GenAI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை ஆராய்கிறது.

1. மனிதவளம்: AI-ஆல் இயக்கப்படும் திறமை மேலாண்மை

மனிதவள துறைகள் திறமை கையகப்படுத்துதல், மேம்பாடு மற்றும் மேலாண்மையை புரட்சிகரமாக்க GenAI-ஐ ஏற்றுக்கொள்வதில் முன்னணியில் உள்ளன.

முக்கிய பயன்பாடுகள்:

- 1. AI-ஆல் இயக்கப்படும் வேலை விவரண உருவாக்கம்** - விரிவான, பாரபட்சமற்ற வேலை விவரணங்களை உருவாக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - பல்வேறு, தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களை ஈர்க்க வேலை விளம்பரங்களை தனிப்பயனாக்குங்கள்.
- 2. ரெசூமே திரையிடல் மற்றும் வேட்பாளர் பொருத்துதல்** - ரெசூமேக்களை திறமையாக திரையிட மற்றும் வேட்பாளர்களை வேலை தேவைகளுடன் பொருத்த GenAI அமைப்புகளை செயல்படுத்துங்கள். - வேலைக்கு அமர்த்தும் நேரத்தைக் குறைத்து, வேட்பாளர் குறுகிய பட்டியலின் தரத்தை மேம்படுத்துங்கள்.
- 3. தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஊழியர் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள்** - ஊழியர் திறன்கள், இலக்குகள் மற்றும் நிறுவனத் தேவைகளின் அடிப்படையில்

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் பாதைகளை உருவாக்குங்கள். - ஊழியர்கள் முன்னேறும்போது பயிற்சி பரிந்துரைகளை தொடர்ந்து தழுவுங்கள்.

4. **AI-ஆல் இயக்கப்படும் செயல்திறன் மதிப்பாய்வுகள்** - செயல்திறன் தரவை பகுப்பாய்வு செய்து நடுநிலையான, விரிவான மதிப்பாய்வுகளை வழங்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - ஊழியர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மேம்பாட்டு பரிந்துரைகளை உருவாக்குங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- அமைப்பில் நம்பிக்கையை வளர்க்க முக்கியமற்ற ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறைகளில் முன்னோடி திட்டங்களைத் தொடங்குங்கள்.
- AI உருவாக்கிய உள்ளடக்கத்தில் சாத்தியமான பாரபட்சங்களைத் தணிக்க மனித மேற்பார்வையை உறுதி செய்யுங்கள்.
- சமீபத்திய மனிதவள சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் நிறுவனக் கொள்கைகளுடன் AI மாதிரிகளை வழக்கமாக புதுப்பிக்கவும்.

{{< hint info >}}

CHRO-க்கான நிர்வாக எடுத்துக்காட்டு:

- GenAI மனிதவள செயல்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்த முடியும், ஆனால் திறமை மேலாண்மைக்கு மனித மையப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறையை பராமரிப்பது முக்கியம்.
- AI அமைப்புகளுடன் திறம்பட பணியாற்ற மனிதவள குழுக்களின் திறன் மேம்பாட்டில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- உத்திசார் பணியாளர் திட்டமிடல் மற்றும் திறமை மேம்பாட்டு முயற்சிகளை வடிவமைக்க GenAI நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

{{< /hint >}}

2. சந்தைப்படுத்தல்: அளவிலான தனிப்பயனாக்கம்

சந்தைப்படுத்தல் துறைகள் இலக்கு பார்வையாளர்களுடன் ஒத்துப்போகும் அதிக தனிப்பயனாக்கப்பட்ட, தரவு சார்ந்த பிரச்சாரங்களை உருவாக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

முக்கிய பயன்பாடுகள்:

1. **உள்ளடக்க உருவாக்கம் மற்றும் உகப்பாக்கம்** - சமூக ஊடக இடுகைகள் முதல் நீண்ட கட்டுரைகள் வரை பல்வேறு சந்தைப்படுத்தல் உள்ளடக்கத்தை

உருவாக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - SEO மற்றும் வெவ்வேறு பார்வையாளர் பிரிவுகளுக்கு உள்ளடக்கத்தை உகப்பாக்குங்கள்.

2. **கணிப்பு வாடிக்கையாளர் பகுப்பாய்வு** - வாடிக்கையாளர் நடத்தை மற்றும் விருப்பங்களை கணிக்க GenAI மாதிரிகளை செயல்படுத்துங்கள். - AI உருவாக்கிய நுண்ணறிவுகளின் அடிப்படையில் சந்தைப்படுத்தல் உத்திகளைத் தனிப்பயனாக்குங்கள்.
3. **இயங்கு விளம்பர உருவாக்கம்** - பல விளம்பர மாறுபாடுகளை தானாகவே உருவாக்கி சோதிக்கவும். - பயனர் தரவின் அடிப்படையில் நிகழ்நேரத்தில் விளம்பர உள்ளடக்கத்தை தனிப்பயனாக்குங்கள்.
4. **சாட்போட்கள் மற்றும் உரையாடல் சந்தைப்படுத்தல்** - வாடிக்கையாளர் ஈடுபாட்டிற்காக மேம்பட்ட GenAI-ஆல் இயக்கப்படும் சாட்போட்களை பயன்படுத்துங்கள். - AI-ஆல் இயக்கப்படும் உரையாடல்கள் மூலம் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்பு பரிந்துரைகளை வழங்குங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- AI உதவியுடன் உள்ளடக்க உருவாக்கத்துடன் தொடங்கி, படிப்படியாக சிக்கலான பயன்பாடுகளுக்கு விரிவாக்குங்கள்.
- AI உருவாக்கிய உள்ளடக்கத்தை மனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்துடன் ஒப்பிட A/B சோதனையை செயல்படுத்துங்கள்.
- உங்கள் பிராண்ட் வழிகாட்டுதல்களில் GenAI மாதிரிகளை நுணுக்கமாக சரிசெய்வதன் மூலம் பிராண்ட் குரல் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யுங்கள்.

{{< hint info >}}

CMO-க்கான நிர்வாக எடுத்துக்காட்டு:

- GenAI அளவிலான அதிக தனிப்பயனாக்கத்தை இயக்குகிறது, இது வாடிக்கையாளர் ஈடுபாட்டை மாற்றக்கூடும்.
- GenAI சந்தைப்படுத்தல் முயற்சிகளை திறம்பட ஊட்டுவதற்கு தரவு ஒருங்கிணைப்பிற்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.
- பிராண்ட் நம்பகத்தன்மையை பராமரிக்க தானியங்குமயமாக்கலை மனித படைப்பாற்றலுடன் சமநிலைப்படுத்துங்கள்.

{{< /hint >}}

3. நிதி: புத்திசாலித்தனமான நிதி மேலாண்மை

நிதித் துறைகள் முன்கணிப்பு, இடர் மேலாண்மை மற்றும் நிதி அறிக்கையிடலை மேம்படுத்த GenAI-ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

முக்கிய பயன்பாடுகள்:

1. **மேம்பட்ட நிதி முன்கணிப்பு** - மிகவும் துல்லியமான மற்றும் இயங்கு நிதி முன்கணிப்புகளை உருவாக்க GenAI மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். - சந்தை போக்குகள் மற்றும் பொருளாதார குறிகாட்டிகள் உட்பட பரந்த அளவிலான மாறிகளை உள்ளடக்குங்கள்.
2. **தானியங்கி அறிக்கை உருவாக்கம்** - விரிவான நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் விளக்கக்காட்சிகளை உருவாக்க GenAI அமைப்புகளை செயல்படுத்துங்கள். - நிதித் தரவு போக்குகளுக்கான விளக்க விளக்கங்களை உருவாக்குங்கள்.
3. **மோசடி கண்டறிதல் மற்றும் இடர் மதிப்பீடு** - மோசடியைக் குறிக்கும் அசாதாரண முறைகளை அடையாளம் காண GenAI மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். - நிகழ்நேரத்தில் நிதி இடர்களை மதிப்பிட்டு அளவிடுங்கள்.
4. **புத்திசாலித்தனமான நிதித் திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு (FP&A)** - சிக்கலான நிதி சூழ்நிலைகளை திட்டமிட்டு மாதிரியாக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - பெரும் அளவிலான நிதித் தரவிலிருந்து செயல்படக்கூடிய நுண்ணறிவுகளை உருவாக்குங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- AI உருவாக்கிய நுண்ணறிவுகளில் நம்பிக்கையை வளர்க்க முக்கியமற்ற நிதி செயல்முறைகளுடன் தொடங்குங்கள்.
- வலுவான தரவு ஆளுமை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இடத்தில் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
- தற்போதுள்ள நிதி அமைப்புகளுடன் GenAI-ஐ ஒருங்கிணைக்க IT துறையுடன் நெருக்கமாக ஒத்துழைக்கவும்.

{{< hint info >}}

CFO-க்கான நிர்வாக எடுத்துக்காட்டு:

- GenAI மிகவும் துல்லியமான முன்கணிப்பு மற்றும் இடர் மதிப்பீடு மூலம் நிதி முடிவெடுப்பதை கணிசமாக மேம்படுத்த முடியும்.
- நிதியில் GenAI-இன் செயல்திறனை அதிகரிக்க தரவு தரம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பிற்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.

- நிதி அறிக்கையிடல் மற்றும் பங்குதாரர் தகவல்தொடர்புகளை மாற்றுவதற்கான GenAI-இன் சாத்தியத்தைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

{{< /hint >}}

4. செயல்பாடுகள்: AI-ஆல் இயக்கப்படும் செயல்திறன் மற்றும் உகப்பாக்கம்

செயல்பாட்டுக் குழுக்கள் செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்த, வள ஒதுக்கீட்டை உகப்பாக்க மற்றும் முடிவெடுப்பதை மேம்படுத்த GenAI-ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

முக்கிய பயன்பாடுகள்:

1. **விநியோக சங்கிலி உகப்பாக்கம்** - தேவையைக் கணிக்க, சரக்கு அளவுகளை உகப்பாக்க மற்றும் தளவாடங்களை நிர்வகிக்க GenAI மாதிரிகளை செயல்படுத்துங்கள். - நிகழ்நேர தரவின் அடிப்படையில் தழுவல் விநியோக சங்கிலி உத்திகளை உருவாக்குங்கள்.
2. **முன்கணிப்பு பராமரிப்பு** - உபகரண தரவை பகுப்பாய்வு செய்து பராமரிப்பு தேவைகளை கணிக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - செயலிழப்பு நேரத்தைக் குறைக்க உகந்த பராமரிப்பு அட்டவணைகளை உருவாக்குங்கள்.
3. **செயல்முறை தானியங்குமயமாக்கல் மற்றும் உகப்பாக்கம்** - செயல்பாட்டு செயல்முறைகளில் உள்ள திறனற்ற நிலைகளை அடையாளம் காண GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - செயல்முறை மேம்பாட்டு உத்திகளை உருவாக்கி உருவகப்படுத்துங்கள்.
4. **புத்திசாலித்தனமான வள ஒதுக்கீடு** - பணியாளர் அட்டவணை மற்றும் வள விநியோகத்தை உகப்பாக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - சூழ்நிலை அடிப்படையிலான வள ஒதுக்கீட்டுத் திட்டங்களை உருவாக்குங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- GenAI உடனடி நுண்ணறிவுகளை வழங்கக்கூடிய தரவு நிறைந்த செயல்முறைகளுடன் தொடங்குங்கள்.
- செயல்பாட்டுக் குழுக்கள் மற்றும் தரவு விஞ்ஞானிகளுக்கு இடையே நெருங்கிய ஒத்துழைப்பை உறுதி செய்யுங்கள்.
- உண்மையான உலக விளைவுகளின் அடிப்படையில் GenAI மாதிரிகளை தொடர்ந்து மேம்படுத்த பின்னூட்ட வளையங்களை செயல்படுத்துங்கள்.

{{< hint info >}}

COO-க்கான நிர்வாக எடுத்துக்காட்டு:

- GenAI குறிப்பிடத்தக்க செயல்பாட்டு செயல்திறன்களை இயக்க முடியும் மற்றும் மிகவும் நெகிழ்வான, தரவு சார்ந்த முடிவெடுப்பதை இயக்க முடியும்.
- AI-ஆல் இயக்கப்படும் செயல்பாட்டு செயல்முறைகளின் வெற்றிகரமான ஏற்பை உறுதி செய்ய மாற்ற மேலாண்மைக்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.
- புதிய செயல்பாட்டு மாதிரிகள் மற்றும் சேவை வழங்கல்களை இயக்குவதற்கான GenAI-இன் சாத்தியத்தைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

{{< /hint >}}

பல்வேறு துறைகளில் GenAI-இன் சாத்தியத்தை நாம் ஆராய்ந்துள்ளதால், இந்த தொழில்நுட்பம் வணிக செயல்பாடுகளின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் மாற்றும் சக்தி கொண்டது என்பது தெளிவாகிறது. வெற்றிகரமான ஒருங்கிணைப்பின் திறவுகோல் விரிவான வணிக இலக்குகளுடன் AI முயற்சிகளை இணைக்கும் உத்திசார், குறுக்கு-செயல்பாட்டு அணுகுமுறையில் உள்ளது.

GenAI வலுவான திறன்களை வழங்குகிறது, ஆனால் இது ஒரு மாய தீர்வு அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இதன் செயல்திறன் தரவின் தரம், அதன் பயன்பாட்டின் பொருத்தம் மற்றும் AI-மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்முறைகளுக்கு தழுவல் உங்கள் பணியாளர்களின் தயார்நிலையைப் பொறுத்தது. துறை GenAI ஒருங்கிணைப்புடன் முன்னேறும்போது, தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் தழுவல் கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

{{< hint warning >}}

நிறுவன மென்பொருளின் முதல் அலை மற்றும் GenAI ஏற்புக்கான அதன் பாடங்கள்

நிறுவன மென்பொருளின் பரிணாமம் GenAI ஒருங்கிணைப்பிற்கு மதிப்புமிக்க பாடங்களை வழங்குகிறது:

1. **1960-70கள்:** மெயின்ஃப்ரேம் அடிப்படையிலான அமைப்புகள் கணினிமயமாக்கப்பட்ட வணிக செயல்முறைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றன.
2. **1980கள்:** தனிப்பட்ட கணினிகளின் எழுச்சி துறை குறிப்பிட்ட மென்பொருள் தீர்வுகளைக் கொண்டு வருகிறது.
3. **1990கள்:** நிறுவன வள திட்டமிடல் (ERP) அமைப்புகள் தோன்றுகின்றன, ஒருங்கிணைந்த வணிக செயல்முறைகளை வாக்குறுதி அளிக்கின்றன.
4. **2000கள்:** சேவையாக மென்பொருள் (SaaS) மாதிரிகள் மென்பொருள் விநியோகம் மற்றும் ஏற்பை மாற்றத் தொடங்குகின்றன.
5. **2010கள்:** மொபைல் மற்றும் கிளவுட் தொழில்நுட்பங்கள் மிகவும் நெகிழ்வான மற்றும் அணுகக்கூடிய நிறுவன தீர்வுகளை இயக்குகின்றன.

6. **2020 முதல்** : GenAI பாரம்பரிய நிறுவன மென்பொருளை மேம்படுத்தத் தொடங்குகிறது மற்றும் சாத்தியமான மாற்றம் செய்கிறது.

{{< /hint >}}

முக்கிய பாடங்கள்: - ஒருங்கிணைப்ப

திறன் மேம்பாட்டிற்கு அப்பால்

செயல்முறை தானியங்குமயமாக்கலுக்கு அப்பால் நகர்ந்து, புதுமை கலாச்சாரத்தை வளர்த்து, தொழில்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை உருவாக்க AI-ஐ நிறுவனங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை ஆராயுங்கள்.

உருவாக்க AI-இன் மாற்றும் திறனை விடுவித்தல்

தானியங்குமயமாக்கலில் இருந்து புதுமைக்கு

உருவாக்க AI-இன் மாற்றும் திறனை விடுவித்தல்

வணிகத்தில் AI ஏற்பின் முதல் அலை பெரும்பாலும் வழக்கமான பணிகளை தானியங்குமயமாக்குவதில் கவனம் செலுத்தியபோது, உருவாக்க AI (GenAI) புதுமை மற்றும் படைப்பாற்றல் மிக்க பிரச்சினை தீர்வுக்கான முன்னெப்போதும் இல்லாத வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது. மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை உந்துவதற்கும் புதிய மதிப்பு ஆதாரங்களை உருவாக்குவதற்கும் GenAI-இன் முழு திறனை நிறுவனங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை இந்தப் பிரிவு ஆராய்கிறது.

1. செயல்முறை மேம்பாட்டிற்கு அப்பால் நகர்தல்

GenAI-இன் திறனை உண்மையிலேயே பயன்படுத்த, நிறுவனங்கள் வெறும் திறன் ஆதாயங்களிலிருந்து தங்கள் முழு வணிக மாதிரி மற்றும் மதிப்பு முன்மொழிவை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு தங்கள் மனநிலையை மாற்ற வேண்டும்.

முக்கிய உத்திகள்:

- தயாரிப்பு மற்றும் சேவை வழங்கல்களை மறுவரையறை செய்தல்** - பூர்த்தி செய்யப்படாத வாடிக்கையாளர் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் புதிய தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளுக்கான யோசனைகளை உருவாக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் தனித்துவமான மதிப்பை உருவாக்கி, பெரிய அளவில் வழங்கல்களை தனிப்பயனாக்க AI உந்துதல் நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
- வாடிக்கையாளர் அனுபவங்களை மறுகற்பனை செய்தல்** - மிகவும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட, சூழல்-விழிப்புணர்வு கொண்ட தொடர்புகளை வழங்கும் GenAI ஆற்றல் பெற்ற இடைமுகங்களை செயல்படுத்துங்கள். - வாடிக்கையாளர்

தேவைகளை முன்கூட்டியே கணித்து தீர்வுகளை முன்னெடுத்து வழங்க கணிப்பு மாதிரிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

3. **வணிக மாதிரிகளை மாற்றுதல்** - GenAI புதிய வருவாய் ஓட்டங்களை அல்லது முற்றிலும் புதிய வணிக மாதிரிகளை எவ்வாறு இயக்கலாம் என்பதை ஆராயுங்கள். - AI உருவாக்கிய உள்ளடக்கம் அல்லது நுண்ணறிவுகள் எவ்வாறு தனித்த தயாரிப்பு வழங்கல்களாக மாறலாம் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

4. **ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செயல்முறைகளை துரிதப்படுத்துதல்** - ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் கருதுகோள்களை விரைவாக உருவாக்கி சோதிக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - தயாரிப்பு முன்மாதிரி மற்றும் சோதனையை விரைவுபடுத்த AI உந்துதல் உருவகப்படுத்தல்களை செயல்படுத்துங்கள்.

செயல்படுத்தும் குறிப்பு:

GenAI-இன் மாற்றும் பயன்பாடுகளை ஆராய துறை நிபுணத்துவத்தையும் AI திறன்களையும் இணைக்கும் குறுக்கு-செயல்பாட்டு புதுமை குழுக்களை நிறுவுங்கள்.

2. AI உந்துதல் புதுமை கலாச்சாரத்தை வளர்த்தல்

GenAI-இன் திறனை முழுமையாகப் பயன்படுத்த, நிறுவனங்கள் அனைத்து நிலைகளிலும் AI உந்துதல் புதுமையை ஏற்றுக்கொள்ளும் கலாச்சாரத்தை வளர்க்க வேண்டும்.

முக்கிய கூறுகள்:

1. **தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் திறன் மேம்பாடு** - தொழில்நுட்ப ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் AI எழுத்தறிவு திட்டங்களை செயல்படுத்துங்கள். - AI கருவிகளுடன் பரிசோதனை செய்ய ஊக்குவித்து சுய-வழிகாட்டல் கற்றலுக்கான வளங்களை வழங்குங்கள்.
2. **கூட்டு மனித-AI பணிப்பாய்வுகள்** - மனித படைப்பாற்றலை AI திறன்களுடன் சிறப்பாக இணைக்கும் பணிப்பாய்வுகளை வடிவமைக்கவும். - AI-ஐ போட்டியாளராக அல்லாமல் கூட்டாளியாகப் பார்க்க ஊழியர்களை ஊக்குவிக்கவும்.
3. **தரவு உந்துதல் முடிவெடுத்தல்** - அனைத்து நிலைகளிலும் முடிவுகள் AI உருவாக்கிய நுண்ணறிவுகளால் தகவல் அளிக்கப்படும் கலாச்சாரத்தை

வளர்க்கவும். - AI நுண்ணறிவுகளை அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அணுகக்கூடியதாகவும் செயல்படுத்தக்கூடியதாகவும் மாற்றும் அமைப்புகளை செயல்படுத்துங்கள்.

4. **கணக்கிடப்பட்ட அபாயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்** - AI உந்துதல் பரிசோதனை மற்றும் புதுமைக்கான பாதுகாப்பான இடங்களை உருவாக்குங்கள். - யோசனை உருவாக்கம் மற்றும் சோதனைக்கு GenAI-ஐப் பயன்படுத்தும் விரைவான முன்மாதிரி செயல்முறைகளை செயல்படுத்துங்கள்.

5. **நெறிமுறை AI நடைமுறைகள்** - அனைத்து AI உந்துதல் புதுமை செயல்முறைகளிலும் நெறிமுறை பரிசீலனைகளை உள்ளடக்குங்கள். - AI புதுமைகளின் சமூக தாக்கங்கள் குறித்த திறந்த விவாதங்களை ஊக்குவிக்கவும்.

செயல்படுத்தும் குறிப்பு:

AI ஏற்பை ஊக்குவிக்கவும் சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிரவும் வெவ்வேறு துறைகளில் AI தூதர்களை நியமிக்கவும்.

3. மாற்றும் GenAI பயன்பாடுகளின் வழக்கு ஆய்வுகள்

வழக்கு ஆய்வு 1: மருந்து கண்டுபிடிப்பை புரட்சிகரமாக்கும் மருந்து நிறுவனம்

முன்னணி மருந்து நிறுவனம் தனது மருந்து கண்டுபிடிப்பு செயல்முறையை மாற்றியமைக்க GenAI-ஐ செயல்படுத்தியது:

- **சவால்:** பாரம்பரிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு முறைகள் நேரம் எடுக்கும் மற்றும் செலவு அதிகம், அதிக தோல்வி விகிதங்களுடன்.
- **தீர்வு:** புதிய மூலக்கூறு கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி மதிப்பீடு செய்யவும், அவற்றின் பண்புகளை கணிக்கவும், விரும்பிய பண்புகளுக்கு உகந்ததாக்கவும் கூடிய GenAI அமைப்பை உருவாக்கியது.
- **செயல்படுத்துதல்:**
 - அறியப்பட்ட மூலக்கூறு கட்டமைப்புகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகளின் பெரிய தரவுத்தளங்களில் GenAI மாதிரியை பயிற்றுவித்தது.
 - AI உருவாக்கிய வேட்பாளர்களை விரைவாக சோதிக்க உயர்-உற்பத்தித்திறன் திரையிடல் தொழில்நுட்பங்களுடன் AI அமைப்பை ஒருங்கிணைத்தது.

- விஞ்ஞானிகள் AI-இன் வெளியீடுகளை வழிநடத்தி சுத்திகரிக்கக்கூடிய மனிதன்-வளையத்தில் அணுகுமுறையை செயல்படுத்தியது.
- **முடிவுகள்:
- ஆரம்ப கண்டுபிடிப்பில் இருந்து முன் மருத்துவ சோதனை வரை 60% நேரம் குறைப்பு.
- ஆண்டுதோறும் அடையாளம் காணப்பட்ட நம்பிக்கைக்குரிய மருந்து வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கையில் 35% அதிகரிப்பு.
- ஆண்டுக்கு \$100 மில்லியன் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செலவுகளில் சேமிப்பு.
- AI உருவாக்கிய நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்தி அரிய நோய்க்கான முன்னேற்றகரமான சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக உருவாக்கியது.

வழக்கு ஆய்வு 2: சில்லறை நிறுவனம் AI உந்துதல் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஷாப்பிங் அனுபவங்களை உருவாக்குகிறது

ஒரு பெரிய சில்லறை நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை புரட்சிகரமாக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்தியது:

- **சவால்:** ஆன்லைன் மற்றும் கடைகள் இரண்டிலும் பெரிய அளவில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஷாப்பிங் அனுபவங்களை வழங்குதல்.
- **தீர்வு:** ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட "பாணி சுயவிவரங்களை" உருவாக்கி, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்பு பரிந்துரைகள் மற்றும் பாணி ஆலோசனைகளை உருவாக்கும் ஒருங்கிணைந்த GenAI அமைப்பை உருவாக்கியது.
- **செயல்படுத்துதல்:**
 - வாடிக்கையாளர் விருப்பங்கள், கொள்முதல் வரலாறு மற்றும் ஃபேஷன் போக்குகளின் பெரிய தரவுத்தொகுப்புகளில் GenAI மாதிரியை பயிற்றுவித்தது.
 - ஆன்லைன் மற்றும் கடை அனுபவங்கள் இரண்டிற்கும் AI ஆற்றல் பெற்ற அரட்டை பாட்கள் மற்றும் மெய்நிகர் பாணி வல்லுநர்களை செயல்படுத்தியது.
 - வாடிக்கையாளர் நடத்தை முறைகளின் அடிப்படையில் உடல் கடைகளுக்கான AI உந்துதல் தள அமைப்பு உகப்பாக்க அமைப்பை உருவாக்கியது.
- **முடிவுகள்:
- தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளுடன் வாடிக்கையாளர் ஈடுபாட்டில் 40% அதிகரிப்பு.
- சராசரி பரிவர்த்தனை மதிப்பில் 25% அதிகரிப்பு.
- சிறந்த தேவை கணிப்பின் காரணமாக விற்கப்படாத சரக்குகளில் 50% குறைப்பு.

- வெற்றிகரமான "AI பாணி வல்லுநர்" சந்தா சேவையை அறிமுகப்படுத்தி, புதிய வருவாய் ஓட்டத்தை உருவாக்கியது.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - உங்கள் நீண்ட கால உத்தியில் GenAI-ஐ புதுமை மற்றும் போட்டி நன்மையின் முக்கிய இயக்கியாக நிலைநிறுத்துங்கள். - AI உந்துதல் புதுமை மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட அபாயம் எடுப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் கலாச்சாரத்தை வளர்க்கவும். - துறை நிபுணத்துவத்தை AI தேர்ச்சியுடன் இணைக்கும் நிறுவன திறன்களை உருவாக்குவதில் முதலீடு செய்யுங்கள்.

தகவல் தொழில்நுட்ப தலைமை அதிகாரிகளுக்கு: - பல்வேறு AI உந்துதல் புதுமை முயற்சிகளை ஆதரிக்கக்கூடிய நெகிழ்வான, விரிவாக்கக்கூடிய IT உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள். - GenAI அமைப்புகளுக்கான உயர்தர உள்ளீடுகளை உறுதிசெய்ய வலுவான தரவு ஆளுமை நடைமுறைகளை செயல்படுத்துங்கள். - மாற்றும் AI பயன்பாட்டு வழக்குகளை அடையாளம் காணவும் முன்னுரிமைப்படுத்தவும் வணிகப் பிரிவுகளுடன் நெருக்கமாக ஒத்துழைக்கவும்.

தலைமை புதுமை அதிகாரிகளுக்கு: - பாரம்பரிய புதுமை செயல்முறைகளை மேம்படுத்தவும் துரிதப்படுத்தவும் GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - மனித படைப்பாற்றலை AI திறன்களுடன் இணைக்கும் குறுக்கு-செயல்பாட்டு புதுமை ஆய்வகங்களை நிறுவுங்கள். - வணிக விளைவுகளில் AI உந்துதல் புதுமையின் தாக்கத்தை அளவிட அளவீடுகளை உருவாக்குங்கள்.

மனிதவள தலைமை அதிகாரிகளுக்கு: - பணியாளர்களின் திறனை மேம்படுத்த விரிவான AI எழுத்தறிவு திட்டங்களை உருவாக்குங்கள். - AI திறன்களின் அதிகரித்து வரும் முக்கியத்துவத்தை பிரதிபலிக்க வேலை பாத்திரங்கள் மற்றும் தொழில் பாதைகளை மறுவடிவமைக்கவும். - வெளிப்படையான தகவல் தொடர்பு மற்றும் மறுதிறன் முயற்சிகள் மூலம் வேலைகளில் AI-இன் தாக்கம் குறித்த ஊழியர்களின் கவலைகளை நிவர்த்தி செய்யுங்கள்.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: வணிக வரலாற்றில் புரட்சிகர புதுமைகள் மற்றும் GenAI-இன் திறன்

வரலாற்று ரீதியான புரட்சிகர புதுமைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் GenAI-இன் மாற்றும் திறனைப் புரிந்துகொள்வதற்கான சூழலை வழங்குகின்றன:

1. **1910கள்:** ஃபோர்டின் தொடர் உற்பத்தி உற்பத்தியை புரட்சிகரமாக்குகிறது, ஆட்டோமொபைல்களின் செலவுகளை கணிசமாக குறைத்து அணுகல்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
2. **1950கள்:** கிரெடிட் கார்டுகளின் அறிமுகம் நுகர்வோர் செலவினம் மற்றும் வங்கி சேவைகளை மாற்றியமைக்கிறது.
3. **1980கள்:** தனிப்பட்ட கணினிகள் வெளியீடு முதல் நிதி வரை பல தொழில்களை சீர்குலைக்கின்றன.
4. **1990கள்:** இணையம் தகவல் தொடர்பு, வணிகம் மற்றும் தகவல் அணுகலை அடிப்படையில் மாற்றுகிறது.
5. **2000கள்:** ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் புதிய தொழில்களை உருவாக்கி, சில்லறை விற்பனை முதல் போக்குவரத்து வரை ஏற்கனவே உள்ள தொழில்களை மாற்றுகின்றன.
6. **2010கள்:** கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு புதிய வணிக மாதிரிகள் மற்றும் முடிவெடுக்கும் அணுகுமுறைகளை இயக்குகின்றன.
7. **2020 முதல்:** GenAI இந்த வரலாற்று எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு ஒப்பிடக்கூடிய அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவில் சீர்குலைவுக்கான சாத்தியத்தைக் காட்டத் தொடங்குகிறது.

{{< /hint >}}

முக்கிய பாடங்கள்: - உண்மையிலேயே மாற்றும் புதுமைகள் பெரும்பாலும் முற்றிலும் புதிய சந்தைகளை உருவாக்குகின்றன அல்லது ஏற்கனவே உள்ளவற்றை தீவிரமாக மாற்றியமைக்கின்றன. - மிகவும் தாக்கம் மிக்க புதுமைகள் பல தொழில்களில் அலை விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கும். - புரட்சிகர தொழில்நுட்பங்களை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க நீண்ட கால நன்மைகளைப் பெறுகின்றன. - மாற்றும் தொழில்நுட்பங்களின் முழு தாக்கம் பெரும்பாலும் முழுமையாக உணரப்பட ஆண்டுகள் ஆகலாம் மற்றும் எதிர்பாராத விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

GenAI புரட்சி

தரவு முக்கியமானது

உருவாக்க AI செயல்படுத்துதலுக்கான தரவை திறம்பட கட்டமைப்பது மற்றும் நிர்வகிப்பது எப்படி என்பதை அறிக, உறுதியான தரவு குழாய்களை உருவாக்குதல், தரவு தரத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் வலுவான ஆளுமை நடைமுறைகளை நிறுவுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

AI வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தல்

உருவாக்க AI-க்கான தரவு கட்டமைப்பு

AI வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தல்

உருவாக்க AI (GenAI) உலகில், "குப்பை உள்ளீடு, குப்பை வெளியீடு" என்ற பழமொழி இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பொருத்தமானதாக உள்ளது. உங்கள் தரவின் தரம், கட்டமைப்பு மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவை உங்கள் GenAI முயற்சிகளின் வெற்றியை அடிப்படையில் தீர்மானிக்கின்றன. இந்த பிரிவு திறமையான GenAI செயல்படுத்துதலின் அடிப்படையை உருவாக்கும் தரவு தயாரிப்பு, குழாய் கட்டுமானம் மற்றும் ஆளுமை ஆகியவற்றின் முக்கியமான அம்சங்களை ஆராய்கிறது.

1. தரவு தயாரிப்புக்கான குழாய்களை உருவாக்குதல்

உங்கள் GenAI அமைப்புகளுக்கு நிலையான, சுத்தமான மற்றும் தொடர்புடைய தரவு ஓட்டத்தை உறுதி செய்வதற்கு வலுவான தரவு குழாய்களை உருவாக்குவது முக்கியமானது.

திறமையான தரவு குழாய்களின் முக்கிய கூறுகள்:

- 1. தரவு சேகரிப்பு :** உள் தரவுத்தளங்கள், API-கள் மற்றும் வெளிப்புற தரவு வழங்குநர்கள் உட்பட பல்வேறு ஆதாரங்களிலிருந்து தரவைச் சேகரிக்க அமைப்புகளை செயல்படுத்துங்கள்.
- 2. தரவு சுத்தம் செய்தல் :** தரவு முரண்பாடுகள், பிழைகள் மற்றும் நகல்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் சரிசெய்வதற்கும் தானியங்கி செயல்முறைகளை உருவாக்குங்கள்.
- 3. தரவு மாற்றம் :** மூல தரவை GenAI மாதிரி பயிற்சி மற்றும் அனுமானத்திற்கு ஏற்ற வடிவங்களாக மாற்றவும்.

4. **தரவு மேம்படுத்தல்:** மாதிரி செயல்திறனை மேம்படுத்த கூடுதல் தொடர்புடைய தகவல்களுடன் உங்கள் தரவுத்தொகுப்பை மேம்படுத்தவும்.
5. **தரவு பதிப்பாக்கம் :** மாற்றங்களைக் கண்காணிக்கவும் மறுஉருவாக்கத்தை உறுதி செய்யவும் உங்கள் தரவுத்தொகுப்புகளுக்கான பதிப்பு கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்திகள்:

1. **சிறியதாகத் தொடங்கி, படிப்படியாக விரிவாக்குங்கள் :** குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டு வழக்கு மற்றும் தரவு வகையில் கவனம் செலுத்தி முன்னோடித் திட்டத்துடன் தொடங்குவதற்கு முன் விரிவாக்குங்கள்.
2. **கிளவுட் சேவைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்:** அளவிடக்கூடிய தன்மை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மைக்காக கிளவுட் அடிப்படையிலான தரவு குழாய் கருவிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
3. **தானியங்கி:** கைமுறை தலையீட்டைக் குறைக்கவும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும் தானியங்கி தரவு குழாய் செயல்முறைகளை செயல்படுத்துங்கள்.
4. **நிகழ்நேர செயலாக்கம்:** நேரம் குறித்த பயன்பாடுகளுக்கு, நிகழ்நேர தரவு செயலாக்க திறன்களைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
5. **கண்காணிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை :** தரவு குழாய் ஆரோக்கியத்தைக் கண்காணிக்கவும், ஏதேனும் சிக்கல்கள் குறித்து தொடர்புடைய குழுக்களுக்கு எச்சரிக்கவும் அமைப்புகளை அமைக்கவும்.

{{< hint info >}}

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை தயாரிப்பு அதிகாரிகளுக்கு: - தயாரிப்பு அம்சங்களை மேம்படுத்தவும் GenAI ஆல் இயக்கப்படும் தனிப்பயனாக்கத்தை இயக்கவும் கட்டமைக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்துங்கள். - புதிய வருவாய் ஓட்டங்களைத் திறக்கும் சாத்தியமுள்ள தரவு-தயாரிப்பு வாய்ப்புகளை ஆராயுங்கள். - GenAI தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ந்து வரும் தரவுத் தேவைகளைக் கணக்கில் கொள்ளும் தயாரிப்பு மேம்பாட்டு வரைபடங்களை உறுதி செய்யவும்.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - வளர்ந்து வரும் GenAI தேவைகளை ஆதரிக்கக்கூடிய அளவிடக்கூடிய தரவு உள்கட்டமைப்பை மதிப்பீடு செய்து முதலீடு செய்யுங்கள். - GenAI பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் உணர்திறன் தகவல்களைப் பாதுகாக்க வலுவான தரவு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை

செயல்படுத்துங்கள். - பழைய தரவு அமைப்புகளிலிருந்து AI-தயார் தரவு கட்டமைப்புகளுக்கு மாற்றுவதற்கான தொழில்நுட்ப வரைபடத்தை உருவாக்குங்கள்.

{{< /hint >}}

2. AI-க்கான தரவு தரம் மற்றும் ஆளுமை

உயர் தரவு தரத்தை உறுதி செய்வதும், வலுவான ஆளுமை நடைமுறைகளை நிறுவுவதும் நம்பகமான மற்றும் திறமையான GenAI அமைப்புகளுக்கு அவசியம்.

தரவு தரத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

1. **துல்லியம்:** தரவு அது விவரிக்கும் உண்மையான உலக நிறுவனங்கள் அல்லது நிகழ்வுகளை சரியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதை உறுதி செய்யவும்.
2. **முழுமை:** உங்கள் தரவுத்தொகுப்புகளில் காணாமல் போன அல்லது பூஜ்ஜிய மதிப்புகளைக் குறைக்கவும்.
3. **நிலைத்தன்மை:** வெவ்வேறு அமைப்புகள் மற்றும் தரவுத்தொகுப்புகளில் சீரான தரவு வடிவங்கள் மற்றும் மதிப்புகளை பராமரிக்கவும்.
4. **நேரத்தின்மை:** உங்கள் GenAI பயன்பாடுகளுக்கு தரவு புதுப்பித்த மற்றும் தொடர்புடையதாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
5. **தொடர்பு:** உங்கள் குறிப்பிட்ட GenAI பயன்பாட்டு வழக்குகளுக்குப் பொருத்தமான தரவைச் சேகரிப்பதிலும் பராமரிப்பதிலும் கவனம் செலுத்துங்கள்.

தரவு ஆளுமை சிறந்த நடைமுறைகள்:

1. **தரவு பட்டியலிடல்:** மெட்டாடேட்டா மற்றும் வம்சாவளி தகவல் உட்பட உங்கள் தரவு சொத்துக்களின் விரிவான பட்டியலைப் பராமரிக்கவும்.
2. **அணுகல் கட்டுப்பாடு:** தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்கத்தை உறுதி செய்ய வலுவான அணுகல் மேலாண்மை அமைப்புகளை செயல்படுத்துங்கள்.
3. **தரவு வாழ்க்கைச் சுழற்சி மேலாண்மை :** தரவு தக்கவைத்தல், காப்பகப்படுத்துதல் மற்றும் நீக்குதல் ஆகியவற்றிற்கான செயல்முறைகளை நிறுவுங்கள்.
4. **நெறிமுறை பரிசீலனைகள் :** குறிப்பாக உணர்திறன் அல்லது தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கையாளும்போது நெறிமுறையான தரவு பயன்பாட்டிற்கான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குங்கள்.

5. **இணக்க மேலாண்மை** : உங்கள் தரவு நடைமுறைகள் தொடர்புடைய விதிமுறைகளுக்கு (எ.கா., GDPR, CCPA) இணங்குவதை உறுதி செய்யவும்.

3. வெற்றிகரமான தரவு கட்டமைப்பின் வழக்கு ஆய்வுகள்

வழக்கு ஆய்வு 1: மின்வணிக ஜாம்பவான் தனிப்பயனாக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

முன்னணி மின்வணிக நிறுவனம் தனது GenAI ஆல் இயக்கப்படும் பரிந்துரை அமைப்பை இயக்க தனது தரவு உள்கட்டமைப்பை புதுப்பித்தது:

- **சவால்**: பல அமைப்புகளில் துண்டுபடுத்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர் தரவு நிலையற்ற தனிப்பயனாக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது.
- **தீர்வு**: வலை, மொபைல் மற்றும் கடை வழி சேனல்களில் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளை ஒருங்கிணைக்கும் நிகழ்நேர ETL குழாய்களுடன் மையப்படுத்தப்பட்ட தரவு ஏரியை செயல்படுத்தியது.
- **முடிவு**: பரிந்துரை துல்லியத்தில் 40% முன்னேற்றம், சராசரி ஆர்டர் மதிப்பில் 15% அதிகரிப்பு.

வழக்கு ஆய்வு 2: சுகாதார வழங்குநர் நோயாளி விளைவுகளை மேம்படுத்துகிறார்

ஒரு தேசிய சுகாதார வழங்குநர் GenAI ஆல் இயக்கப்படும் முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வுகளை இயக்க தனது நோயாளி தரவை கட்டமைத்தார்:

- **சவால்**: கட்டமைக்கப்படாத மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நோயாளி தரவு விரிவான சுகாதார பகுப்பாய்வைத் தடுத்தது.
- **தீர்வு**: நோயாளி பதிவுகளுக்கான தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட தரவு மாதிரியை உருவாக்கியது மற்றும் கட்டமைக்கப்படாத மருத்துவ குறிப்புகளிலிருந்து நுண்ணறிவுகளைப் பிரித்தெடுக்க NLP குழாய்களை செயல்படுத்தியது.
- **முடிவு**: ஆபத்தில் உள்ள நோயாளிகளின் ஆரம்ப கண்டறிதல் 30% மேம்பட்டது, இது சரியான நேரத்தில் தலையீடுகள் மற்றும் சிறந்த சுகாதார விளைவுகளுக்கு வழிவகுத்தது.

{{< hint info >}}

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - GenAI வெற்றி மற்றும் போட்டி நன்மைக்கு முக்கியமான மூலோபாய சொத்தாக தரவை அங்கீகரிக்கவும். - உங்கள் AI உத்தியின் அடிப்படை கூறுகளாக தரவு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஆளுமையில் முதலீடுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும். - உங்கள் GenAI முயற்சிகளின் மதிப்பை அதிகரிக்க நிறுவனம் முழுவதும் தரவு சார்ந்த கலாச்சாரத்தை வளர்க்கவும்.

தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கு: - உறுதியான வணிக தாக்கத்தை உறுதி செய்ய முக்கிய செயல்பாட்டு இலக்குகள் மற்றும் KPI களுடன் தரவு கட்டமைப்பு முயற்சிகளை சீரமைக்கவும். - வெவ்வேறு வணிகப் பிரிவுகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்ய குறுக்கு செயல்பாட்டு தரவு தர செயல்முறைகளை செயல்படுத்துங்கள். - முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளில் மேம்பட்ட தரவு அணுகல் மற்றும் தரத்தின் செயல்பாட்டு தாக்கங்களைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

{{< /hint >}}

GenAI-க்கான தரவு கட்டமைப்பின் சிக்கலான நிலப்பரப்பில் நாம் வழிசெலுத்தும்போது, இது வெறும் தொழில்நுட்ப சவால் மட்டுமல்ல, மூலோபாய கட்டாயம் என்பதை நினைவில் கொள்வது முக்கியம். நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட, உயர்தர தரவு திறமையான GenAI அமைப்புகளின் உயிர்நாடியாகும், இது மிகவும் துல்லியமான கணிப்புகள், மிகவும் நுண்ணறிவு பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் மிகவும் புதுமையான தீர்வுகளை இயக்குகிறது.

வெற்றிக்கான திறவுகோல் தரவு கட்டமைப்பை சுத்திகரிப்பு மற்றும் தழுவல் செயல்முறையாகப் பார்ப்பதில் உள்ளது. உங்கள் GenAI திறன்கள் வளர்ந்து வரும்போது, உங்கள் தரவுத் தேவைகளும் அப்படியே இருக்கும். வலுவான தரவு குழாய்களை நிறுவுவதன் மூலமும், உயர் தரவு தரத்தை பராமரிப்பதன் மூலமும், வலுவான ஆளுமை நடைமுறைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலமும், நீங்கள் நிலையான AI ஆல் இயக்கப்படும் புதுமை மற்றும் போட்டி நன்மைக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கிறீர்கள்.

{{< hint warning >}}

தரவு புரட்சி - பஞ்ச் அட்டைகளில் இருந்து பெரிய தரவு வரை

தரவு மேலாண்மையின் பரிணாமம் தற்போதைய GenAI தரவுத் தேவைகளுக்கான சூழலை வழங்குகிறது:

1. **1890கள்:** ஹெர்மன் ஹொலெரித்தின் பஞ்ச் அட்டை அமைப்பு அமெரிக்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான தரவு செயலாக்கத்தை புரட்சிகரமாக்குகிறது.

2. **1960கள்:** DBMS (தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்புகள்) அறிமுகம் கணினிகளுக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு சேமிப்பகத்தைக் கொண்டு வருகிறது.
3. **1970கள்:** தொடர்புடைய தரவுத்தளங்கள் தோன்றுகின்றன, மேலும் நெகிழ்வான தரவு உறவுகள் மற்றும் வினவல் திறன்களை வழங்குகின்றன.
4. **1990கள்:** தரவு கிடங்கு கருத்துக்கள் உருவாகின்றன, சிறந்த வணிக நுண்ணறிவு மற்றும் பகுப்பாய்வை இயக்குகின்றன.
5. **2000கள்:** இணைய இணைப்பு சாதனங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளின் பெருக்கத்துடன் "பெரிய தரவு" எழுச்சி.
6. **2010கள்:** கிளவுட் அடிப்படையிலான தரவு சேமிப்பகம் மற்றும் செயலாக்கம் முக்கிய நீரோட்டமாக மாறுகிறது, முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிடக்கூடிய தன்மையை இயக்குகிறது.
7. **2020 முதல்:** GenAI சகாப்தம் வெறும் பெரிய தரவு மட்டுமல்லாமல், "ஸ்மார்ட் தரவு" - உயர்தர, நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் நெறிமுறையாக பெறப்பட்ட தரவைக் கோருகிறது.

{{< /hint >}}

இந்த பயணம் வணிகம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் தரவின் அதிகரித்து வரும் முக்கியத்துவத்தை பிரதிபலிக்கிறது. GenAI புரட்சி அடுத்த எல்லையைக் குறிக்கிறது, அங்கு தரவு முடிவுகளை மட்டும் தெரிவிக்காமல், புதிய நுண்ணறிவுகள் மற்றும் தீர்வுகளை செயலில் உருவாக்குகிறது.

செயல்படுத்தவும் & அளவிடவும்

உயர் தாக்கம் கொண்ட பகுதிகளை GenAI ஒருங்கிணைப்புக்காக அடையாளம் காண்பது, குறிப்பிட்ட செயல்முறைகளுக்கான தனிப்பயன் AI மாதிரிகளை உருவாக்குவது மற்றும் உங்கள் GenAI செயல்படுத்தல்களின் ROI-ஐ அளவிடுவது எப்படி என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

கருத்துருவிலிருந்து செயல்படுத்தல் வரை

உள்ளக GenAI பயன்பாட்டு வழக்குகளை உருவாக்குதல்

கருத்துருவிலிருந்து செயல்படுத்தல் வரை

அப்படியே பயன்படுத்தக்கூடிய GenAI தீர்வுகள் குறிப்பிடத்தக்க மதிப்பை வழங்க முடியும் என்றாலும், இந்த தொழில்நுட்பத்தின் உண்மையான மாற்றம் திறன் பெரும்பாலும் உங்கள் நிறுவனத்தின் தனித்துவமான தேவைகள் மற்றும் சவால்களுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட தனிப்பயன் பயன்பாட்டு வழக்குகளை உருவாக்குவதில் உள்ளது. இந்த பிரிவு உள்ளக GenAI பயன்பாட்டு வழக்குகளை அடையாளம் காணுதல், உருவாக்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் செயல்முறையை ஆராய்கிறது, அவை உங்கள் வணிக நோக்கங்களுடன் இணைந்திருப்பதை உறுதி செய்து அளவிடக்கூடிய மதிப்பை வழங்குகிறது.

1. AI ஒருங்கிணைப்புக்கான உயர் தாக்கம் கொண்ட பகுதிகளை அடையாளம் காணுதல்

உள்ளக GenAI பயன்பாட்டு வழக்குகளை உருவாக்குவதில் முதல் படி, AI மிக முக்கியமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பகுதிகளை உங்கள் நிறுவனத்திற்குள் அடையாளம் காண்பதாகும்.

முக்கிய உத்திகள்:

1. **செயல்முறை பகுப்பாய்வு** - துறைகள் முழுவதும் உள்ள தற்போதைய வணிக செயல்முறைகளின் முழுமையான தணிக்கையை நடத்துங்கள். - தானியங்குமயமாக்கல் அல்லது மேம்படுத்தலால் பயனடையக்கூடிய மீண்டும் மீண்டும் நிகழும், நேரம் எடுக்கும் அல்லது பிழை ஏற்படக்கூடிய பணிகளை அடையாளம் காணுங்கள்.

2. **வலி புள்ளி வரைபடம்** - அவர்களின் அன்றாட சவால்களைப் புரிந்துகொள்ள அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள ஊழியர்களுடன் ஈடுபடுபடுங்கள். - GenAI நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய பொதுவான கருப்பொருள்கள் அல்லது மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் சிக்கல்களைத் தேடுங்கள்.
3. **தரவு கிடைக்கும் தன்மை மதிப்பீடு** - சாத்தியமான பயன்பாட்டு வழக்குகளுக்கான தரவின் தரம் மற்றும் அளவை மதிப்பிடுங்கள். - GenAI மாதிரிகளுக்கு எரிபொருளாக இருக்கக்கூடிய வளமான, நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்ட பகுதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள்.
4. **உத்திசார் சீரமைப்பு** - சாத்தியமான பயன்பாட்டு வழக்குகள் பரந்த நிறுவன இலக்குகள் மற்றும் உத்திகளுடன் இணைந்திருப்பதை உறுதிசெய்யவும். - முக்கிய வணிக நோக்கங்களை ஆதரிக்க அல்லது புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்க GenAI எவ்வாறு உதவ முடியும் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
5. **போட்டி பகுப்பாய்வு** - போட்டியாளர்கள் அல்லது தொழில்துறை தலைவர்கள் GenAI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை ஆராயுங்கள். - GenAI போட்டி நன்மையை வழங்கக்கூடிய பகுதிகளை அடையாளம் காணுங்கள்.

செயல்படுத்தும் குறிப்பு:

அடையாளம் காணும் செயல்முறையை வழிநடத்த குறுக்கு செயல்பாட்டுக் குழுவை உருவாக்குங்கள், பல்வேறு கண்ணோட்டங்களையும் சாத்தியமான பயன்பாட்டு வழக்குகளின் விரிவான கவரேஜையும் உறுதி செய்யுங்கள்.

2. குறிப்பிட்ட செயல்முறைகளுக்கான தனிப்பயன் AI மாதிரிகளை உருவாக்குதல்

உயர் தாக்கம் கொண்ட பகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டவுடன், அடுத்த படி உங்கள் குறிப்பிட்ட செயல்முறைகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்ட GenAI மாதிரிகளை உருவாக்குவதாகும்.

முக்கிய படிகள்:

1. **தெளிவான நோக்கங்களை வரையறுக்கவும்** - ஒவ்வொரு GenAI பயன்பாட்டு வழக்கிற்கும் குறிப்பிட்ட, அளவிடக்கூடிய இலக்குகளை நிறுவுங்கள். - AI மாதிரி தற்போதுள்ள செயல்முறைகளை எவ்வாறு மேம்படுத்தும் என்பதை தெளிவாகக் கூறுங்கள்.

2. **தரவு தயாரிப்பு** - மாதிரி பயிற்சிக்கான தொடர்புடைய தரவைச் சேகரித்து சுத்தம் செய்யுங்கள். - தரவு தனியுரிமை மற்றும் தொடர்புடைய விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்யவும்.
3. **மாதிரி தேர்வு மற்றும் மேம்பாடு** - ஒவ்வொரு பயன்பாட்டு வழக்கின் குறிப்பிட்ட தேவைகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான AI கட்டமைப்புகளைத் தேர்வுசெய்யவும். - மேம்பாட்டை துரிதப்படுத்த ஏற்கனவே உள்ள மாதிரிகளிலிருந்து பரிமாற்ற கற்றலைப் பயன்படுத்துவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
4. **மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி மற்றும் சோதனை** - மாதிரி செயல்திறனை மேம்படுத்த கடுமையான பயிற்சி மற்றும் சோதனை செயல்முறையை செயல்படுத்துங்கள். - மாதிரி வலிமையை உறுதிசெய்ய குறுக்கு சரிபார்ப்பு போன்ற நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
5. **ஒருங்கிணைப்பு திட்டமிடல்** - AI மாதிரி தற்போதுள்ள அமைப்புகள் மற்றும் பணிப்பாய்வுகளுடன் எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்பதை வடிவமைக்கவும். - தேவையான உள்கட்டமைப்பு மேம்படுத்தல்கள் அல்லது மாற்றங்களுக்குத் திட்டமிடுங்கள்.
6. **பயனர் இடைமுக வடிவமைப்பு** - ஊழியர்கள் AI மாதிரிகளுடன் தொடர்புகொள்ள உள்ளுணர்வு இடைமுகங்களை உருவாக்குங்கள். - AI இன் வெளியீடுகள் தெளிவான, செயல்படக்கூடிய வடிவத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்யவும்.

செயல்படுத்தும் குறிப்பு:

சிக்கலான பயன்பாட்டு வழக்குகளுக்கு அளவிடுவதற்கு முன் உங்கள் மேம்பாட்டு செயல்முறையை சோதித்து மேம்படுத்த முன்னோடித் திட்டத்துடன் தொடங்கவும்.

3. GenAI செயல்படுத்தல்களின் ROI-ஐ அளவிடுதல்

தொடர்ந்து முதலீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்கும் எதிர்கால மேம்பாட்டை வழிநடத்துவதற்கும், உங்கள் GenAI செயல்படுத்தல்களின் முதலீட்டு வருவாயை (ROI) துல்லியமாக அளவிடுவது முக்கியம்.

கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அளவீடுகள்:

1. **திறன் ஆதாயங்கள்** - GenAI மூலம் தானியங்குமயமாக்கப்பட்ட அல்லது மேம்படுத்தப்பட்ட பணிகளில் சேமிக்கப்பட்ட நேரத்தை அளவிடுங்கள். - பிழை

விகிதங்கள் அல்லது தேவைப்படும் மறுபணியில் குறைப்பைக் கணக்கிடுங்கள்.

2. **செலவு சேமிப்புகள்** - குறைக்கப்பட்ட தொழிலாளர் செலவுகள் அல்லது வள பயன்பாட்டை அளவிடுங்கள். - செயல்பாட்டு செலவுகளில் ஏதேனும் குறைப்பை மதிப்பிடுங்கள்.
3. **வருவாய் தாக்கம்** - GenAI மூலம் இயக்கப்படும் விற்பனை அதிகரிப்பு அல்லது புதிய வருவாய் ஓட்டங்களை அளவிடுங்கள். - வாடிக்கையாளர் தக்கவைத்தல் அல்லது வாழ்நாள் மதிப்பில் முன்னேற்றங்களை மதிப்பிடுங்கள்.
4. **தர மேம்பாடுகள்** - GenAI-க்கு காரணமான தயாரிப்பு அல்லது சேவை தரத்தில் மேம்பாடுகளை மதிப்பிடுங்கள். - வாடிக்கையாளர் திருப்தி அல்லது நிகர ஊக்குவிப்பாளர் மதிப்பெண்ணில் அதிகரிப்பை அளவிடுங்கள்.
5. **புதுமை அளவீடுகள்** - GenAI உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்ட புதிய தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளைக் கண்காணிக்கவும். - புதிய வழங்கல்களுக்கான சந்தைக்கு வரும் நேரத்தில் குறைப்பை அளவிடுங்கள்.
6. **ஊழியர் திருப்தி** - வேலை திருப்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மேம்பாடுகள் குறித்து ஊழியர்களை கணக்கெடுக்கவும். - GenAI கருவிகளுடன் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் தக்கவைப்பு விகிதங்களைக் கண்காணிக்கவும்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- துல்லியமான ஒப்பீடுகளுக்காக GenAI செயல்படுத்துவதற்கு முன் அடிப்படை அளவீடுகளை நிறுவுங்கள்.
- முக்கிய அளவீடுகளின் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மற்றும் வழக்கமான அறிக்கையிடலை செயல்படுத்துங்கள்.
- GenAI இன் நீண்ட கால தாக்கங்கள் குறித்து நீங்கள் மேலும் அறிந்து கொள்ளும்போது உங்கள் அளவீட்டு அணுகுமுறையை சரிசெய்ய தயாராக இருங்கள்.

வழக்கு ஆய்வு: உலகளாவிய உற்பத்தி நிறுவனம் தர கட்டுப்பாட்டை மாற்றியமைக்கிறது

முன்னணி உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்று தனது தர கட்டுப்பாட்டு செயல்முறையை மேம்படுத்த தனிப்பயன் GenAI தீர்வை செயல்படுத்தியது:

- **சவால்:** சிக்கலான மின்னணு கூறுகளில் அதிக அளவிலான குறைபாடுகள், விலையுயர்ந்த திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் வாடிக்கையாளர் அதிருப்திக்கு வழிவகுத்தது.
- **தீர்வு:** மனித ஆய்வாளர்களை விட அதிக துல்லியத்துடன் சாத்தியமான குறைபாடுகளை அடையாளம் காணும் உற்பத்தி வரியிலிருந்து படங்களை பகுப்பாய்வு செய்யும் GenAI மாதிரியை உருவாக்கியது.
- **செயல்படுத்தல்:**
 - குறைபாடுள்ள மற்றும் குறைபாடற்ற பொருட்கள் உட்பட கூறு படங்களின் பெரிய தரவுத்தளத்தை சேகரித்து லேபிள் செய்தது.
 - முன்-பயிற்சி பெற்ற பட அங்கீகார மாதிரியிலிருந்து பரிமாற்ற கற்றலைப் பயன்படுத்தி தனிப்பயன் கணினி பார்வை மாதிரியை பயிற்றுவித்தது.
 - தர கட்டுப்பாட்டு ஊழியர்களுக்கான பயனர் நட்பு இடைமுகத்துடன் உற்பத்தி வரியில் மாதிரியை ஒருங்கிணைத்தது.
 - ****முடிவுகள்:**
 - செயல்படுத்தியதில் இருந்து ஆறு மாதங்களில் குறைபாட்டு விகிதத்தில் 35% குறைப்பு.
 - குறைந்த திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் உத்தரவாத கோரிக்கைகளால் ஆண்டுக்கு \$10 மில்லியன் சேமிப்பு.
 - வேகமான, நம்பகமான தர சோதனைகள் காரணமாக உற்பத்தி வேகத்தில் 20% அதிகரிப்பு.
 - மேம்பாடு மற்றும் செயல்படுத்தல் செலவுகளைக் கணக்கில் கொண்டு முதல் ஆண்டில் 300% ROI.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - உங்கள் உத்திசார் வணிக நோக்கங்களுடன் நெருக்கமாக இணைந்துள்ள GenAI பயன்பாட்டு வழக்குகளுக்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள். - நிறுவனத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் AI உடன் பரிசோதனை செய்வதை ஊக்குவிக்கும் புதுமை கலாச்சாரத்தை வளர்க்கவும். -

உயர் சாத்தியமுள்ள GenAI முயற்சிகளை ஆதரிக்க வளங்களை மறுஒதுக்கீடு செய்ய தயாராக இருங்கள்.

தலைமை செயல் அதிகாரிகளுக்கு: - செயல்பாடுகளை கணிசமாக ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய அல்லது தயாரிப்பு/சேவை தரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய பயன்பாட்டு வழக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். - தற்போதுள்ள பணிப்பாய்வுகளில் GenAI ஒருங்கிணைப்பை ஆதரிக்க வலுவான மாற்ற மேலாண்மை செயல்முறைகள் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும். - செயல்பாட்டு செயல்முறைகளில் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்க GenAI உள்ளறிவுகளைப் பயன்படுத்தவும்.

தலைமை தயாரிப்பு அதிகாரிகளுக்கு: - தயாரிப்பு மேம்பாட்டை துரிதப்படுத்தக்கூடிய அல்லது புதிய தயாரிப்பு அம்சங்களை இயக்கக்கூடிய GenAI பயன்பாட்டு வழக்குகளை ஆராயுங்கள். - GenAI உங்கள் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளின் பயனர் அனுபவத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்த முடியும் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். - தயாரிப்பு உத்தி மற்றும் வரைபட திட்டமிடலுக்கு GenAI ஆல் இயக்கப்படும் நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்தவும்.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - பல்வேறு GenAI பயன்பாட்டு வழக்குகளை ஆதரிக்க நெகிழ்வான, அளவிடக்கூடிய உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள். - GenAI செயல்படுத்தல்களின் வெற்றியை உறுதிசெய்ய தரவு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தரத்திற்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள். - வளர்ந்து வரும் GenAI தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி அறிந்திருங்கள் மற்றும் உங்கள் தொழில்நுட்ப அடுக்கில் அவற்றின் சாத்தியமான தாக்கத்தை மதிப்பிடுங்கள்.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: தொழில்துறையில் ஆரம்பகால AI செயல்படுத்தல்களிலிருந்து பாடங்கள்

ஆரம்பகால AI செயல்படுத்தல்கள் தற்போதைய GenAI முயற்சிகளுக்கு மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன:

- 1980கள்:** உற்பத்தி மற்றும் நிதித்துறையில் நிபுணர் அமைப்புகள் நம்பிக்கையைக் காட்டுகின்றன ஆனால் அளவிடுதல் மற்றும் பராமரிப்பில் சிரமப்படுகின்றன.
- 1990கள்:** தரவு சுரங்க நுட்பங்கள் வணிகத் தரவில் மதிப்புமிக்க முறைகளைக் கண்டறியத் தொடங்குகின்றன, நவீன AI-க்கான அடித்தளத்தை அமைக்கின்றன.
- 2000கள்:** இயந்திர கற்றல் மோசடி கண்டறிதல் மற்றும் பரிந்துரை அமைப்புகளில் சிக்கலான பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கத் தொடங்குகிறது.

4. **2010கள்:** பட மற்றும் பேச்சு அங்க

{{< /hint >}}

மக்கள் அறிவியல்

AI-ஆல் இயக்கப்படும் மக்கள் பகுப்பாய்வு எவ்வாறு நிறுவன இயக்கவியலை மாற்றியமைக்க முடியும், செயல்திறன் கணிப்பை மேம்படுத்த முடியும், மற்றும் திறமை மேலாண்மையை புரட்சிகரமாக்க முடியும் என்பதை ஆராயுங்கள், அதே நேரத்தில் முக்கியமான நெறிமுறை கருத்துக்களையும் நிவர்த்தி செய்யுங்கள்.

மனித வள மேலாண்மையை மாற்றுதல்

AI-ஆல் இயக்கப்படும் மக்கள் பகுப்பாய்வு

மனித வள மேலாண்மையை மாற்றுதல்

திறமை சந்தையில் போட்டி நன்மையைப் பெற நிறுவனங்கள் முயற்சிக்கும் போது, AI-ஆல் இயக்கப்படும் மக்கள் பகுப்பாய்வு ஒரு புரட்சிகரமான கருவியாக உருவெடுக்கிறது. உருவாக்க AI (GenAI) மற்றும் மேம்பட்ட பகுப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நிறுவனங்கள் தங்கள் பணியாளர்களைப் பற்றிய முன்னெப்போதும் இல்லாத நுண்ணறிவுகளைப் பெற முடியும், திறமை மேலாண்மை உத்திகளை உகந்ததாக்கலாம், மற்றும் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்ட மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மிக்க நிறுவன கலாச்சாரத்தை வளர்க்க முடியும்.

1. நிறுவன இயக்கவியலை புரிந்து கொள்ளுதல்

GenAI-ஆல் இயக்கப்படும் பகுப்பாய்வுகள் ஒரு நிறுவனத்திற்குள்ளே உள்ள சிக்கலான சமூக மற்றும் தொழில்முறை வலைப்பின்னல்களைப் பற்றிய ஆழமான நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும், இது தலைவர்கள் மிகவும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

முக்கிய பயன்பாடுகள்:

- 1. நிறுவன வலைப்பின்னல் பகுப்பாய்வு (ONA)** - தகவல் தொடர்பு முறைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய GenAI-ஐப் பயன்படுத்தி முறைசாரா தலைவர்கள் மற்றும் செல்வாக்கு செலுத்துபவர்களை அடையாளம் காணுங்கள். - ஒத்துழைப்பு வலைப்பின்னல்களை காட்சிப்படுத்தி குழு கட்டமைப்புகளை உகந்ததாக்கவும் மற்றும் தகவல் ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும்.
- 2. கலாச்சார வரைபடமாக்கல்** - விரிவான கலாச்சார வரைபடங்களை உருவாக்க ஊழியர் கருத்துக்கள், தகவல் தொடர்புகள் மற்றும் நடத்தைகளை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள். - நிறுவனத்திற்குள்ளே உள்ள துணை கலாச்சாரங்களை அடையாளம்

காணவும் மற்றும் காலப்போக்கில் கலாச்சார பரிணாமத்தைக் கண்காணிக்கவும்.

3. **கணிப்பு இழப்பு மாதிரியாக்கம்** - பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் ஊழியர் விலகல் அபாயங்களை கணிக்க GenAI மாதிரிகளை உருவாக்குங்கள். - அதிக ஆபத்துள்ள ஊழியர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தக்கவைத்தல் உத்திகளை உருவாக்குங்கள்.
4. **ஈடுபாடு முன்னறிவிப்பு** - தற்போதைய போக்குகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட முயற்சிகளின் அடிப்படையில் எதிர்கால ஈடுபாட்டு நிலைகளை கணிக்க GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். - ஊழியர் ஈடுபாட்டில் வெவ்வேறு மனிதவள கொள்கைகளின் சாத்தியமான தாக்கத்தை சோதிக்க சூழ்நிலைகளை உருவாக்குங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- தனியுரிமை கவலைகளை நிவர்த்தி செய்ய மற்றும் நம்பிக்கையை உருவாக்க அநாமதேய தரவுடன் தொடங்குங்கள்.
- ஒரு முழுமையான பார்வைக்காக மேலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் தரமான கருத்துக்களுடன் AI நுண்ணறிவுகளை இணைக்கவும்.
- நிறுவன வடிவமைப்பு மற்றும் மாற்ற மேலாண்மை முயற்சிகளுக்கு தகவல் அளிக்க நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

2. செயல்திறன் கணிப்பு மற்றும் திறமை மேலாண்மை

GenAI நிறுவனங்கள் ஊழியர் செயல்திறனை கணிக்கும் விதத்தையும், ஊழியர் வாழ்க்கைச் சுழற்சி முழுவதும் திறமையை நிர்வகிக்கும் விதத்தையும் புரட்சிகரமாக்க முடியும்.

முக்கிய பயன்பாடுகள்:

1. **AI-ஆல் இயக்கப்படும் செயல்திறன் மதிப்பீடுகள்** - பல தரவு புள்ளிகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் விரிவான செயல்திறன் அறிக்கைகளை உருவாக்குங்கள். - செயல்திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் மேம்பாட்டிற்கான AI-உருவாக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளை வழங்குங்கள்.
2. **திறன் இடைவெளி பகுப்பாய்வு மற்றும் கற்றல் பரிந்துரைகள்** - தற்போதைய திறன் தொகுப்புகளை எதிர்கால தேவைகளுடன் ஒப்பிட்டு இடைவெளிகளை அடையாளம் காண GenAI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள். -

ஊழியர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை உருவாக்குங்கள்.

3. **வாரிசு திட்டமிடல்** - செயல்திறன், திறன்கள் மற்றும் தொழில் ஆர்வங்களின் அடிப்படையில் முக்கிய பதவிகளுக்கான சாத்தியமான வாரிசுகளை அடையாளம் காணுங்கள். - உயர் திறன் கொண்ட ஊழியர்களுக்கான மேம்பாட்டு வரைபடங்களை உருவாக்குங்கள்.
4. **குழு அமைப்பு உகந்ததாக்கல்** - சிறந்த குழு அமைப்புகளை பரிந்துரைக்க குழு இயக்கவியல் மற்றும் செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள். - நிரப்பும் திறன்கள் மற்றும் வேலை பாணிகளின் அடிப்படையில் குறுக்கு செயல்பாட்டு குழு உருவாக்கத்திற்கான பரிந்துரைகளை உருவாக்குங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- செயல்திறன் மதிப்பீடுகள் மற்றும் தொழில் முடிவுகளில் AI எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யுங்கள்.
- AI-ஐ முடிவெடுக்கும் ஒரே கருவியாக பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக, ஒரு முடிவு ஆதரவு கருவியாக பயன்படுத்தி மனிதன்-வளையத்தில் அணுகுமுறையை செயல்படுத்துங்கள்.
- சமீபத்திய செயல்திறன் தரவு மற்றும் நிறுவன இலக்குகளுடன் AI மாதிரிகளை தொடர்ந்து புதுப்பிக்கவும்.

3. AI-ஆல் இயக்கப்படும் மனிதவளத்தில் நெறிமுறை கருத்துக்கள்

AI-ஆல் இயக்கப்படும் மக்கள் பகுப்பாய்வு பெரும் சாத்தியக்கூறுகளை வழங்கும் அதே வேளையில், நிறுவனங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய முக்கியமான நெறிமுறை கருத்துக்களையும் எழுப்புகிறது.

முக்கிய நெறிமுறை சவால்கள்:

1. **தனியுரிமை மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு** - தரவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்யுங்கள் (எ.கா., GDPR, CCPA). - வலுவான தரவு அநாமதேயமாக்கல் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துங்கள்.
2. **பாரபட்சம் மற்றும் நியாயம்** - பாலினம், இனம், வயது அல்லது பிற பாதுகாக்கப்பட்ட பண்புகளில் சாத்தியமான பாரபட்சங்களுக்காக AI மாதிரிகளை தொடர்ந்து தணிக்கை செய்யுங்கள். - சமபங்கு விளைவுகளை

உறுதி செய்ய AI மாதிரிகளில் நியாயமான கட்டுப்பாடுகளை செயல்படுத்துங்கள்.

3. **வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் விளக்கக்கூடியது** - அவர்களை பாதிக்கும் மனிதவள முடிவுகளில் AI எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை ஊழியர்கள் புரிந்து கொள்வதை உறுதி செய்யுங்கள். - மக்கள் பகுப்பாய்வில் AI பயன்பாடு பற்றிய தெளிவான தகவல் தொடர்பு உத்திகளை உருவாக்குங்கள்.
4. **ஊழியர் தன்னாட்சி மற்றும் ஒப்புதல்** - தரவு சேகரிப்பு மற்றும் AI பகுப்பாய்விற்கான தகவலறிந்த ஒப்புதலை ஊழியர்களிடமிருந்து பெறுங்கள். - குறிப்பிட்ட வகையான AI-ஆல் இயக்கப்படும் பகுப்பாய்வுகளிலிருந்து விலக ஊழியர்களுக்கு விருப்பங்களை வழங்குங்கள்.
5. **உளவியல் தாக்கம்** - விரிவான கண்காணிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வால் ஏற்படும் சாத்தியமான மன அழுத்தம் அல்லது பதட்டத்தைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். - AI-ஆல் அதிகரிக்கப்பட்ட பணியிடத்தில் ஊழியர் நல்வாழ்வை ஆதரிக்க திட்டங்களை செயல்படுத்துங்கள்.

செயல்படுத்தும் உத்தி:

- மனிதவள நடைமுறைகளில் AI பயன்பாட்டை மேற்பார்வையிட ஒரு AI நெறிமுறைக் குழுவை நிறுவுங்கள்.
- மக்கள் பகுப்பாய்வில் நெறிமுறையான AI பயன்பாட்டிற்கான தெளிவான கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குங்கள்.
- AI-ஆல் இயக்கப்படும் முடிவெடுத்தலில் நெறிமுறை கருத்துக்கள் குறித்து மனிதவள நிபுணர்கள் மற்றும் மேலாளர்களுக்கு பயிற்சி அளியுங்கள்.

வழக்கு ஆய்வு: தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான் AI உடன் திறமை மேலாண்மையை மாற்றுகிறது

ஒரு முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தனது திறமை மேலாண்மை செயல்முறைகளை மேம்படுத்த AI-ஆல் இயக்கப்படும் மக்கள் பகுப்பாய்வு அமைப்பை செயல்படுத்தியது:

- **சவால்:** உயர் திறன் கொண்ட ஊழியர்களிடையே அதிக விலகல் விகிதங்கள் மற்றும் எதிர்கால தலைவர்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமங்கள்.
- **தீர்வு:** செயல்திறன் தரவு, திறன் மதிப்பீடுகள் மற்றும் நிறுவன வலைப்பின்னல் பகுப்பாய்வை ஒருங்கிணைக்கும் விரிவான GenAI-ஆல் இயக்கப்படும் மக்கள் பகுப்பாய்வு தளத்தை உருவாக்கியது.
- **செயல்படுத்துதல்:**

- HRIS, செயல்திறன் மேலாண்மை அமைப்புகள் மற்றும் உள் தகவல் தொடர்பு தளங்கள் உட்பட பல்வேறு ஆதாரங்களிலிருந்து தரவுகளை சேகரித்தது.
- செயல்திறன் கணிப்பு, திறன் இடைவெளி பகுப்பாய்வு மற்றும் வாரிசு திட்டமிடலுக்கான தனிப்பயன் GenAI மாதிரிகளை உருவாக்கியது.
- மனிதவள நிபுணர்கள் மற்றும் மேலாளர்கள் நுண்ணறிவுகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை அணுக பயனர் நட்பு டாஷ்போர்டை செயல்படுத்தியது.
- **முடிவுகள்:**
 - முதல் ஆண்டில் உயர் திறன் கொண்ட ஊழியர்களிடையே விலகல் 25% குறைந்தது.
 - எதிர்கால தலைவர்களை அடையாளம் காணும் துல்லியத்தில் 40% முன்னேற்றம்.
 - ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பயிற்சி செலவுகளில் ஆண்டுக்கு \$15 மில்லியன் சேமிப்பு.
 - உள் இயக்கத்தில் 30% அதிகரிப்பு, இது உயர் ஊழியர் திருப்தி மற்றும் தக்கவைத்தலுக்கு வழிவகுத்தது.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - மக்கள் பகுப்பாய்வை நிறுவன செயல்திறன் மற்றும் போட்டி நன்மையை இயக்கக்கூடிய மூலோபாய சொத்தாக அங்கீகரிக்கவும். - நெறிமுறை கருத்துக்களின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் அதே வேளையில், மனிதவளத்தில் தரவு சார்ந்த கலாச்சாரத்தை ஊக்குவிக்கவும். - AI-ஆல் இயக்கப்படும் பகுப்பாய்வுகளை திறம்பட பயன்படுத்த மனிதவள குழுக்களின் திறன் மேம்பாட்டில் முதலீடு செய்யுங்கள்.

தலைமை மனிதவள அதிகாரிகளுக்கு: - முக்கிய மனிதவள செயல்முறைகளில் AI-ஆல் இயக்கப்படும் மக்கள் பகுப்பாய்வை ஒருங்கிணைப்பதற்கான வழிகாட்டியை உருவாக்குங்கள். - திறமை மேலாண்மை முடிவுகளில் AI நுண்ணறிவுகளின் பயன்பாட்டை மனித தீர்ப்புடன் சமநிலைப்படுத்துங்கள். - மனிதவளத்தில் பொறுப்பான AI பயன்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கும் நெறிமுறை கருத்துக்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் முன்னணியில் இருங்கள்.

தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கு: - நிறுவன கட்டமைப்பை உகந்ததாக்க மற்றும் செயல்பாட்டு திறனை மேம்படுத்த மக்கள் பகுப்பாய்வு நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்துங்கள். - மக்கள் பகுப்பாய்வு முயற்சிகளை பரந்த செயல்பாட்டு இலக்குகளுடன் இணைக்க மனிதவளத்துடன் ஒத்துழைக்கவும். - AI-ஆல் இயக்கப்படும் நுண்ணறிவுகள் செயல்படுத்தக்கூடிய செயல்பாட்டு உத்திகளாக திறம்பட மொழிபெயர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்யுங்கள்.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - மேம்பட்ட மக்கள் பகுப்பாய்வு அமைப்புகளை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஆதரவை வழங்குங்கள். - AI-ஆல் இயக்கப்படும் மனிதவள அமைப்புகளில் தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமையை உறுதி செய்ய மனிதவளத்துடன் ஒத்துழைக்கவும். - மக்கள் பகுப்பாய்வு திறன்களை மேலும் மேம்படுத்தக்கூடிய உருவாகும் AI தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: மனிதவள தொழில்நுட்பத்தின் பரிணாமம் - காகித கோப்புகளில் இருந்து AI-ஆல் இயக்கப்படும் நுண்ணறிவுகள் வரை

மக்கள் பகுப்பாய்வில் தற்போதைய AI புரட்சிக்கான சூழலை மனிதவள தொழில்நுட்பத்தின் பயணம் வழங்குகிறது:

1. **1960-70கள்:** சம்பளப்பட்டியல் மற்றும் பதிவு வைத்தலுக்கான அடிப்படை கணினிமயமாக்கப்பட்ட அமைப்புகளின் அறிமுகம்.
2. **1980கள்:** மிகவும் விரிவான ஊழியர் தரவு மேலாண்மைக்கான மனித வள தகவல் அமைப்புகளின் (HRIS) எழுச்சி.
3. **1990கள்:** மனிதவளத்தை பிற வணிக செயல்பாடுகளுடன் ஒருங்கிணைக்கும் நிறுவன வள திட்டமிடல் (ERP) அமைப்புகளின் எழுச்சி.
4. **2000கள்:** வலை அடிப்படையிலான மனிதவள அமைப்புகள் ஊழியர் சுய சேவையை இயலச்செய்து

{{< /hint >}}

மென்பொருள் இடையூறு

உருவாக்கும் AI எவ்வாறு மென்பொருள் மேம்பாட்டை புரட்சிகரமாக்குகிறது என்பதை ஆராயுங்கள், AI குறியீட்டு உதவியாளர்களில் இருந்து உற்பத்தித்திறன் கண்காணிப்பு வரை, மற்றும் AI-உயர்த்தப்பட்ட மேம்பாட்டிற்கான சிறந்த நடைமுறைகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

மென்பொருள் மேம்பாட்டில் GenAI-ஐப் பயன்படுத்துதல்

உருவாக்குநர் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல்

மென்பொருள் மேம்பாட்டில் GenAI-ஐப் பயன்படுத்துதல்

வேகமாக மாறிவரும் மென்பொருள் மேம்பாட்டு உலகில், முன்னணியில் இருப்பது வெறும் நன்மை மட்டுமல்ல - அது ஒரு அவசியம். உருவாக்கும் AI (GenAI) இந்த அரங்கில் ஒரு விளையாட்டை மாற்றும் சக்தியாக உருவாகி வருகிறது, உருவாக்குநர் உற்பத்தித்திறன், குறியீட்டு தரம் மற்றும் புதுமையை கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடிய கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களை வழங்குகிறது. இந்தப் பிரிவு நிறுவனங்கள் தங்கள் மேம்பாட்டு செயல்முறைகள் மற்றும் விளைவுகளை மேம்படுத்த GenAI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை ஆராய்கிறது.

1. AI குறியீட்டு உதவியாளர்கள்: உங்கள் டிஜிட்டல் இணை நிரலர்

AI குறியீட்டு உதவியாளர்கள் மென்பொருள் மேம்பாட்டில் GenAI இன் மிகவும் தாக்கம் மிக்க பயன்பாடுகளில் ஒன்றைக் குறிக்கின்றன. இந்தக் கருவிகள் அறிவார்ந்த கூட்டாளிகளாக செயல்பட்டு, குறியீட்டு செயல்முறை முழுவதும் உருவாக்குநர்களுக்கு உதவுகின்றன.

முக்கிய அம்சங்கள்:

- குறியீடு நிறைவு மற்றும் பரிந்துரை
- பிழை கண்டறிதல் மற்றும் திருத்தம்
- குறியீடு மறுசீரமைப்பு பரிந்துரைகள்
- ஆவணப்படுத்தல் உருவாக்கம்
- இயல்மொழியிலிருந்து குறியீட்டுக்கு மொழிபெயர்ப்பு

பிரபலமான AI குறியீட்டு உதவியாளர்கள்:

1. **GitHub Copilot:** GitHub மற்றும் OpenAI ஆல் உருவாக்கப்பட்டது, Copilot நேரடியாக குறியீடு மற்றும் முழு செயல்பாடுகளை பரிந்துரைக்கிறது.
2. **TabNine:** பல நிரலாக்க மொழிகளுக்கான சூழல்-விழிப்புணர்வு குறியீடு நிறைவுகளை வழங்குகிறது.
3. **Kite:** Python மற்றும் JavaScript க்கான அறிவார்ந்த குறியீடு நிறைவுகளை வழங்குகிறது.
4. **OpenAI Codex:** GitHub Copilot ஐ இயக்குகிறது மற்றும் பல்வேறு மேம்பாட்டு சூழல்களில் ஒருங்கிணைக்கப்படலாம்.

செயல்படுத்தும் உத்திகள்:

1. **படிப்படியான ஒருங்கிணைப்பு:** உருவாக்குநர்கள் கருவிகளுடன் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்க, முக்கியமற்ற திட்டங்களில் AI உதவியாளர்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் தொடங்குங்கள்.
2. **தனிப்பயனாக்கம்:** உங்கள் நிறுவனத்தின் குறியீட்டு தரநிலைகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளுக்கு AI உதவியாளர்களைத் தனிப்பயனாக்குங்கள்.
3. **தொடர்ச்சியான கற்றல்:** காலப்போக்கில் அமைப்பின் துல்லியத்தன்மையை மேம்படுத்த AI பரிந்துரைகள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க உருவாக்குநர்களை ஊக்குவிக்கவும்.
4. **குறியீடு மதிப்பாய்வு மேம்பாடு:** மனித மதிப்பாய்வுக்கு முன் குறியீட்டை முன் சரிபார்க்க AI உதவியாளர்களைப் பயன்படுத்தி, உயர்நிலை கவலைகளில் மனித முயற்சியைக் கவனம் செலுத்துங்கள்.

2. ஸ்வார்மியா: AI-இயக்கப்படும் உற்பத்தித்திறன் கண்காணிப்பு

ஸ்வார்மியா குழு உற்பத்தித்திறன் மற்றும் திட்ட ஆரோக்கியம் குறித்த ஆழமான நுண்ணறிவுகளை வழங்க AI-ஐப் பயன்படுத்தும் புதிய வகை மேம்பாட்டு பகுப்பாய்வு கருவிகளைக் குறிக்கிறது.

முக்கிய அம்சங்கள்:

- நேரடி உற்பத்தித்திறன் அளவீடுகள்
- வேலை முறை பகுப்பாய்வு
- தடைகளை அடையாளம் காணுதல்
- கணிப்பு திட்ட காலக்கெடுக்கள்

- தானியங்கி பணிப்பாய்வு உகப்பாக்க பரிந்துரைகள்

செயல்படுத்தும் உத்திகள்:

1. **தரவு சார்ந்த கலாச்சாரம்:** தரவு சார்ந்த முடிவெடுத்தல் மதிப்புமிக்கதாகவும் புரிந்துகொள்ளப்படுவதாகவும் இருக்கும் சூழலை வளர்க்கவும்.
2. **வெளிப்படையான தகவல் தொடர்பு:** கண்காணிப்பு குறித்த கவலைகளைத் தணிக்க உற்பத்தித்திறன் கண்காணிப்பின் நோக்கத்தை தெளிவாகத் தெரிவிக்கவும்.
3. **மீண்டும் மீண்டும் மேம்பாடு:** மேம்பாட்டு செயல்முறைகள் மற்றும் குழு கட்டமைப்புகளை தொடர்ந்து சுத்திகரிக்க ஸ்வார்மியாவின் நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்தவும்.
4. **இலக்கு சீரமைப்பு:** அர்த்தமுள்ள மேம்பாடுகளை உறுதிசெய்ய உற்பத்தித்திறன் அளவீடுகளை பரந்த நிறுவன இலக்குகளுடன் இணைக்கவும்.

3. AI-உயர்த்தப்பட்ட மேம்பாட்டிற்கான சிறந்த நடைமுறைகள்

மேம்பாட்டில் GenAI இன் சக்தியை முழுமையாகப் பயன்படுத்த, நிறுவனங்கள் சிறந்த நடைமுறைகளின் தொகுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்:

1. **நெறிமுறை AI பயன்பாடு:** குறியீடு உரிமை மற்றும் தனியுரிமை போன்ற கவலைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான AI கருவி பயன்பாட்டிற்கான தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை நிறுவவும்.
2. **தொடர்ச்சியான கற்றல் :** சமீபத்திய AI-உதவி மேம்பாட்டு நுட்பங்களில் உருவாக்குநர்களை புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்க தொடர்ச்சியான பயிற்சியில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
3. **மனிதன்-AI ஒத்துழைப்பு :** AI கருவிகள் மனித உருவாக்குநர்களை மாற்றுவதற்கு பதிலாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துங்கள். விமர்சன ரீதியான சிந்தனை மற்றும் படைப்பாற்றலை ஊக்குவிக்கவும்.
4. **குறியீடு தர உறுதிப்பாடு :** AI-உருவாக்கப்பட்ட குறியீடு உங்கள் தர தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த கடுமையான சோதனை செயல்முறைகளை செயல்படுத்தவும்.
5. **தனிப்பயனாக்கம் மற்றும் மெருகேற்றம் :** உங்கள் குறிப்பிட்ட மேம்பாட்டு சூழல், குறியீட்டு தரநிலைகள் மற்றும் திட்டத் தேவைகளுக்கு AI கருவிகளைத் தழுவிக்கொள்ளுங்கள்.

6. **பாதுகாப்பு-முதல் அணுகுமுறை** : குறிப்பாக உணர்திறன் குறியீட்டு தளங்களைக் கையாளும்போது, பாதுகாப்பு தாக்கங்களுக்காக AI கருவிகளை கவனமாக ஆய்வு செய்யுங்கள்.
7. **செயல்திறன் கண்காணிப்பு** : மேம்பாட்டு வேகம், குறியீட்டு தரம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த திட்ட விளைவுகளில் AI கருவிகளின் தாக்கத்தை தவறாமல் மதிப்பீடு செய்யுங்கள்.
8. **பின்னூட்ட சுழற்சிகள்** : தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் AI கருவிகள் குறித்து உருவாக்குநர்கள் கருத்து தெரிவிக்க வழிமுறைகளை உருவாக்குங்கள்.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - மேம்பாட்டில் GenAI குறிப்பிடத்தக்க உற்பத்தித்திறன் ஆதாயங்களுக்கும் மென்பொருள் தயாரிப்புகளுக்கான விரைவான சந்தை நேரத்திற்கும் வழிவகுக்கும். - AI-உயர்த்தப்பட்ட மேம்பாட்டில் முதலீடு செய்வது சிறந்த தொழில்நுட்ப திறமைகளை ஈர்ப்பதிலும் தக்கவைத்துக் கொள்வதிலும் ஒரு முக்கிய வேறுபாடாக இருக்கலாம். - உங்கள் நிறுவனத்திற்குள் AI-இயல்பான மேம்பாட்டு திறன்களை உருவாக்குவதன் நீண்டகால மூலோபாய நன்மைகளைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

தலைமை செயல் அதிகாரிகளுக்கு: - AI-இயக்கப்படும் உற்பத்தித்திறன் கண்காணிப்பு மேம்பாட்டு செயல்முறைகளில் முன்னெப்போதும் இல்லாத தெளிவுத்திறனை வழங்கி, தரவு சார்ந்த செயல்பாட்டு மேம்பாடுகளை இயக்கும். - AI கருவிகள் மென்பொருள் மேம்பாட்டின் இயக்கவியலை மாற்றும்போது திட்ட மேலாண்மை மற்றும் வள ஒதுக்கீட்டில் மாற்றங்களுக்குத் தயாராகுங்கள். - மேம்பாட்டு செயல்முறையில் AI முதலீடுகளின் ROI-ஐ அளவிடவும் தெரிவிக்கவும் உத்திகளை உருவாக்குங்கள்.

தலைமை தயாரிப்பு அதிகாரிகளுக்கு: - AI குறியீட்டு உதவியாளர்கள் தயாரிப்பு மேம்பாட்டு சுழற்சிகளை துரிதப்படுத்தி, விரைவான மாற்றம் மற்றும் புதுமையை இயக்கலாம். - AI-உயர்த்தப்பட்ட மேம்பாடு தயாரிப்பு தரம் மற்றும் அம்ச நுணுக்கத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். - AI-உருவாக்கப்பட்ட குறியீடு ஒரு தயாரிப்பு அம்சமாக மாறும் வாய்ப்புகளை ஆராயுங்கள், இறுதிப் பயனர்களுக்கு தனிப்பயனாக்கல் திறன்களை வழங்குகிறது.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - மேம்பட்ட AI கருவிகளை ஒருங்கிணைக்க உங்கள் தற்போதைய மேம்பாட்டு உள்கட்டமைப்பின்

தயார்நிலையை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். - உங்கள் நிறுவனம் முழுவதும் AI-உயர்த்தப்பட்ட மேம்பாட்டு நடைமுறைகளுக்கு மாறுவதற்கான வழிவரைபடத்தை உருவாக்குங்கள். - உருவாகி வரும் AI குறியீட்டு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உங்கள் தொழில்நுட்ப ஸ்டாக் மற்றும் கட்டிடக்கலை முடிவுகளில் அவற்றின் சாத்தியமான தாக்கம் பற்றி அறிந்திருங்கள்.

{{< hint warning >}} **COBOL இலிருந்து AI-உதவி குறியீடு வரை -** நிரலாக்கத்தின் பரிணாமம் ****** நிரலாக்க மொழிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு கருவிகளின் பயணம் குறியீட்டில் AI புரட்சிக்கான சூழலை வழங்குகிறது: 1. ****1950கள்****: COBOL மற்றும் FORTRAN அறிமுகம், கணினிக்கு மனிதர்கள் படிக்கக்கூடிய குறியீட்டைக் கொண்டு வருகிறது. 2. ****1970கள்-80கள்****: C உடன் கட்டமைக்கப்பட்ட நிரலாக்கம் மற்றும் Smalltalk உடன் பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் எழுச்சி. 3. ****1990கள்****: JavaScript மற்றும் விரைவான பயன்பாட்டு மேம்பாட்டு கருவிகளுடன் வலை மேம்பாட்டு பெருக்கம். 4. ****2000கள்****: அஜைல் முறைகள் மற்றும் சோதனை சார்ந்த மேம்பாடு மென்பொருள் உருவாக்க செயல்முறைகளை மாற்றுகின்றன. 5. ****2010கள்****: Git மற்றும் GitHub குறியீடு ஒத்துழைப்பு மற்றும் பதிப்பு கட்டுப்பாட்டை புரட்சிகரமாக்குகின்றன. 6. ****2020 முதல்****: AI குறியீட்டு உதவியாளர்கள் உருவாக்குநர் அனுபவத்தை மாற்றத் தொடங்குகின்றன. இந்த பரிணாமம் மென்பொருள் மேம்பாட்டில் உயர் சுருக்கம் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை நோக்கிய தொடர்ச்சியான இயக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது. AI-உதவி குறியீடு இந்த பயணத்தில் அடுத்த தாவலைக் குறிக்கிறது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வழிகளில் மனித படைப்பாற்றல் மற்றும் திறனை பெருக்குவதாக உறுதியளிக்கிறது.

{{< /hint >}}

AI-உயர்த்தப்பட்ட மேம்பாட்டின் சகாப்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, நோக்கம் மனித உருவாக்குநர்களை மாற்றுவதல்ல, அவர்களை அதிகாரப்படுத்துவது என்பதை நினைவில் கொள்வது முக்கியம். GenAI கருவிகளை சிந்தித்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், நிறுவனங்கள் தங்கள் மென்பொருள் மேம்பாட்டு செயல்முறைகளில் புதிய அளவிலான உற்பத்தித்திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமையைத் திறக்க முடியும்.

வெற்றிக்கான திறவுகோல் இந்த புதிய கருவிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே வேளையில் மனித நிபுணத்துவம் மற்றும் படைப்பாற்றலில் கவனம் செலுத்தும் கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதில் உள்ளது. AI-உதவி மேம்பாட்டு நடைமுறைகளை நீங்கள் செயல்படுத்தும்போது, அவற்றின் தாக்கத்தை தொடர்ந்து மதிப்பீடு

செய்யுங்கள், உங்கள் அணுகுமுறைகளை மெருகேற்றுங்கள், மற்றும் அவை வழங்கும் மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகளுக்கு திறந்த மனதுடன் இருங்கள்.

பாதுகாப்பு & இணக்கம்

GenAI செயல்படுத்தல்களில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை பராமரிப்பதற்கும் முக்கியமான அம்சங்களை ஆராயுங்கள், தரவு தனியுரிமை பாதுகாப்பு, ஒழுங்குமுறை கருத்துகள் மற்றும் பாதுகாப்பான AI ஒருங்கிணைப்புக்கான சிறந்த நடைமுறைகள் உட்பட.

AI யுகத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை பாதுகாத்தல்

GenAI பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்கம்

AI யுகத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை பாதுகாத்தல்

நிறுவனங்கள் உருவாக்க AI (GenAI) தீர்வுகளை அதிகரித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, வலுவான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்வதும் ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை பராமரிப்பதும் முக்கியமாகிறது. இந்த பிரிவு GenAI செயல்படுத்தல்களை பாதுகாப்பதில் உள்ள முக்கிய சவால்கள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளையும், AI தொடர்பான ஒழுங்குமுறைகளின் சிக்கலான நிலப்பரப்பில் வழிசெலுத்துவதையும் ஆராய்கிறது.

1. AI யுகத்தில் தரவு தனியுரிமை

GenAI அமைப்புகள் பெரும்பாலும் பயிற்சி மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு பெரும் அளவிலான தரவுகளை தேவைப்படுத்துகின்றன, இது தரவு தனியுரிமையை ஒரு முக்கியமான கவலையாக மாற்றுகிறது.

முக்கிய சவால்கள்:

- 1. தரவு சேகரிப்பு மற்றும் ஒப்புதல்** - AI பயிற்சி மற்றும் செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் தரவுக்கு சரியான ஒப்புதலை உறுதி செய்தல். - சிக்கலான AI அமைப்புகளில் தரவு உரிமைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு அனுமதிகளை நிர்வகித்தல்.
- 2. தரவு குறைப்பு** - விரிவான தரவுத்தொகுப்புகளுக்கான தேவையை தரவு குறைப்பின் தனியுரிமை கொள்கைகளுடன் சமநிலைப்படுத்துதல். - மையப்படுத்தப்பட்ட தரவு சேமிப்பகத்தை குறைக்க கூட்டாட்சி கற்றல் போன்ற நுட்பங்களை செயல்படுத்துதல்.
- 3. அடையாளம் நீக்குதல் மற்றும் அநாமதேயமாக்கல்** - AI அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் தனிப்பட்ட தரவுகளின் வலுவான அநாமதேயமாக்கலை

உறுதி செய்தல். - AI-ஆல் இயக்கப்படும் தரவு பகுப்பாய்வு மூலம் சாத்தியமான மறு-அடையாளம் காணும் சவாலை நிவர்த்தி செய்தல்.

4. **எல்லை தாண்டிய தரவு ஓட்டங்கள்** - சர்வதேச எல்லைகளைக் கடந்து AI அமைப்புகளை இயக்கும்போது மாறுபட்ட தரவு தனியுரிமை ஒழுங்குமுறைகளை வழிநடத்துதல். - உள்ளூர் ஒழுங்குமுறைகளால் தேவைப்படும் இடங்களில் தரவு உள்ளூர்மயமாக்கலை செயல்படுத்துதல்.

சிறந்த நடைமுறைகள்:

1. AI அமைப்பு மேம்பாட்டில் தனியுரிமை-மூலம்-வடிவமைப்பு கொள்கைகளை செயல்படுத்துங்கள்.
2. AI திட்டங்களுக்கு வழக்கமான தனியுரிமை தாக்க மதிப்பீடுகளை நடத்துங்கள்.
3. பரிமாற்றத்தில் உள்ள மற்றும் ஓய்வில் உள்ள தரவுக்கு மேம்பட்ட மறையாக்க நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
4. AI அமைப்புகளுக்கான வலுவான அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அங்கீகார வழிமுறைகளை செயல்படுத்துங்கள்.
5. தெளிவான, பயனர் நட்பு தனியுரிமை அறிவிப்புகளை வழங்குங்கள் மற்றும் AI-குறிப்பிட்ட தரவு பயன்பாட்டிற்கு வெளிப்படையான ஒப்புதலைப் பெறுங்கள்.

2. AI பயன்பாட்டிற்கான ஒழுங்குமுறை கருத்துகள்

AI-க்கான ஒழுங்குமுறை நிலப்பரப்பு வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது, உலகளவில் புதிய சட்டங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் உருவாகி வருகின்றன.

முக்கிய ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகள்:

1. **GDPR (பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை)** - EU குடியிருப்பாளர்களின் தரவுகளை செயலாக்கும் AI அமைப்புகளை பாதிக்கிறது. - தனிநபர்களை பாதிக்கும் AI முடிவுகளின் விளக்கத்தன்மையை தேவைப்படுத்துகிறது.
2. **CCPA (கலிபோர்னியா நுகர்வோர் தனியுரிமை சட்டம்) மற்றும் CPRA (கலிபோர்னியா தனியுரிமை உரிமைகள் சட்டம்)** - கலிபோர்னியா குடியிருப்பாளர்களின் தரவுகளை கையாளும் வணிகங்களை பாதிக்கிறது. - AI அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் தங்கள் தரவுகள் மீது நுகர்வோருக்கு உரிமைகளை வழங்குகிறது.
3. **AI-குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறைகள்** - EU-ன் முன்மொழியப்பட்ட AI சட்டம் ஆபத்து நிலைகளின் அடிப்படையில் AI அமைப்புகளை வகைப்படுத்துகிறது. - சீனாவின் வழிமுறை பரிந்துரைகள் மற்றும் ஆழ்ந்த போலிகள் மீதான ஒழுங்குமுறைகள்.

4. **துறை-குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறைகள்** - நிதி சேவைகள்: கடன் மதிப்பீடு, மோசடி கண்டறிதலில் AI பயன்பாடு மீதான ஒழுங்குமுறைகள். - சுகாதாரம்: மருத்துவ சாதனங்களாக AI மற்றும் சுகாதார தரவு கையாளுதல் மீதான ஒழுங்குமுறைகள்.

இணக்க உத்திகள்:

1. ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை மேற்பார்வையிட அர்ப்பணிப்புள்ள AI ஆளுமை குழுவை நிறுவுங்கள்.
2. AI மேம்பாடு மற்றும் பயன்பாட்டு செயல்முறைகளுக்கான வலுவான ஆவணப்படுத்தல் நடைமுறைகளை செயல்படுத்துங்கள்.
3. பாரபட்சம், நியாயம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கத்திற்காக AI அமைப்புகளின் வழக்கமான தணிக்கைகளை நடத்துங்கள்.
4. AI பயன்பாட்டிற்கான தெளிவான கொள்கைகளை உருவாக்கி அவற்றை அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் தெரிவியுங்கள்.
5. உருவாகி வரும் AI ஒழுங்குமுறைகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கையாக இணக்க உத்திகளை தழுவுங்கள்.

3. பாதுகாப்பான AI ஒருங்கிணைப்புக்கான சிறந்த நடைமுறைகள்

ஏற்கனவே உள்ள அமைப்புகளில் GenAI-ஐ பாதுகாப்பாக ஒருங்கிணைப்பது இணைய பாதுகாப்பிற்கான விரிவான அணுகுமுறையை தேவைப்படுத்துகிறது.

முக்கிய பாதுகாப்பு கருத்துகள்:

1. **மாதிரி பாதுகாப்பு** - AI மாதிரிகளை திருட்டு அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாத்தல். - AI வெளியீடுகளை கையாள முடியும் எதிர்ப்பு தாக்குதல்களைத் தடுத்தல்.
2. **உள்ளீடு சரிபார்ப்பு** - AI அமைப்புகளுக்கான தரவு உள்ளீடுகளின் நேர்மை மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல். - ஊடுருவல் தாக்குதல்களைத் தடுக்க வலுவான சரிபார்ப்பை செயல்படுத்துதல்.
3. **வெளியீடு சுத்திகரிப்பு** - உணர்திறன் தகவல்களின் வெளிப்பாட்டைத் தடுக்க AI உருவாக்கிய வெளியீடுகளை வடிகட்டுதல். - தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது பொருத்தமற்ற உள்ளடக்கத்தின் உருவாக்கத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்புகளை செயல்படுத்துதல்.

4. **கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்கை** - AI அமைப்பு நடத்தை மற்றும் வெளியீடுகளின் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பை செயல்படுத்துதல். - AI முடிவுகள் மற்றும் செயல்களுக்கான விரிவான தணிக்கை தடங்களை பராமரித்தல்.

செயல்படுத்தல் உத்திகள்:

1. AI அமைப்புகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புக்கான பூஜ்ஜிய-நம்பிக்கை பாதுகாப்பு மாதிரியை செயல்படுத்துங்கள்.
2. உணர்திறன் AI செயல்பாடுகளுக்கு பாதுகாப்பான அடைப்புகள் அல்லது நம்பகமான செயல்பாட்டு சூழல்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
3. AI சேவைகளுக்கான வலுவான API பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துங்கள்.
4. AI அமைப்புகளின் வழக்கமான ஊடுருவல் சோதனை மற்றும் பாதிப்பு மதிப்பீடுகளை நடத்துங்கள்.
5. AI-குறிப்பிட்ட சம்பவ பதில் திட்டத்தை உருவாக்கி பராமரியுங்கள்.

வழக்கு ஆய்வு: நிதி நிறுவனம் GenAI செயல்படுத்தலை பாதுகாக்கிறது

ஒரு உலகளாவிய வங்கி வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் மோசடி கண்டறிதலுக்காக ஒரு GenAI அமைப்பை செயல்படுத்தியது:

- **சவால்:** நிதி ஒழுங்குமுறைகளுடன் இணக்கமாக இருப்பதை உறுதி செய்தல் மற்றும் உணர்திறன் வாடிக்கையாளர் தரவுகளைப் பாதுகாத்தல்.
- **தீர்வு:** தங்கள் GenAI செயல்படுத்தலுக்கான விரிவான பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்க கட்டமைப்பை உருவாக்கியது.
- **செயல்படுத்தல்:**
 - AI பயிற்சி மற்றும் செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து தரவுகளுக்கும் முனை-முனை மறையாக்கத்தை செயல்படுத்தியது.
 - மையப்படுத்தப்பட்ட தரவு சேமிப்பகத்தை குறைக்க கூட்டாட்சி கற்றல் அணுகுமுறையை உருவாக்கியது.
 - நியாயத்தை உறுதி செய்ய மற்றும் பாரபட்சத்தைத் தடுக்க வலுவான மாதிரி சரிபார்ப்பு மற்றும் சோதனை செயல்முறைகளை செயல்படுத்தியது.
 - AI அமைப்புகளின் மேம்பாடு மற்றும் பயன்பாட்டை மேற்பார்வையிட ஒரு AI நெறிமுறைகள் வாரியத்தை உருவாக்கியது.
- **முடிவுகள்:**

- ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை பராமரித்தபடி GenAI அரட்டை போட்கள் மற்றும் மோசடி கண்டறிதல் அமைப்புகளை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தியது.
- முதல் ஆண்டு செயல்பாட்டில் பூஜ்ஜிய மீறல்களுடன் 99.9% தரவு பாதுகாப்பு விகிதத்தை அடைந்தது.
- AI ஆளுமைக்கான தங்களின் முன்னெச்சரிக்கை அணுகுமுறைக்காக ஒழுங்குபடுத்துபவர்களிடமிருந்து பாராட்டைப் பெற்றது.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - உங்கள் ஒட்டுமொத்த AI உத்தியின் முக்கிய கூறுகளாக AI பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்கத்திற்கு முன்னுரிமை அளியுங்கள். - புத்தாக்கம் மற்றும் நெறிமுறை கருத்துகள் ஆகிய இரண்டையும் வலியுறுத்தும் பொறுப்பான AI பயன்பாட்டு கலாச்சாரத்தை வளர்க்கவும். - தொடர்ச்சியான AI பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்க முயற்சிகளுக்கு போதுமான வளங்களை ஒதுக்குங்கள்.

தலைமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு: - GenAI அமைப்புகளின் தனித்துவமான சவால்களை நிவர்த்தி செய்யும் விரிவான AI பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள். - ஒழுங்குமுறை தேவைகளுடன் இணக்கத்தை உறுதி செய்ய சட்ட மற்றும் இணக்க குழுக்களுடன் நெருக்கமாக ஒத்துழையுங்கள். - AI-குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு சவால்களை நிவர்த்தி செய்ய பாதுகாப்பு குழுக்களின் திறன் மேம்பாட்டில் முதலீடு செய்யுங்கள்.

தலைமை இணக்க அதிகாரிகளுக்கு: - வளர்ந்து வரும் AI ஒழுங்குமுறைகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கையாக இணக்க உத்திகளை தழுவுங்கள். - நிறுவனம் முழுவதும் நெறிமுறை AI பயன்பாட்டிற்கான தெளிவான கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குங்கள். - இணக்கத்தை நிரூபிக்க AI அமைப்புகளுக்கான வலுவான ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் தணிக்கை செயல்முறைகளை செயல்படுத்துங்கள்.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - தொடக்கத்திலிருந்தே AI மேம்பாட்டு சுழற்சியில் பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்க கருத்துகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்யுங்கள். - AI அமைப்புகளில் விளக்கத்தன்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை ஆதரிக்க தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துங்கள். - பாதுகாப்பான-மூலம்-வடிவமைப்பு AI கட்டமைப்புகளை உருவாக்க பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்க குழுக்களுடன் ஒத்துழையுங்கள்.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: முக்கிய தரவு மீறல்கள் மற்றும் AI பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் அவற்றின் தாக்கம்

வரலாற்று தரவு மீறல்கள் AI அமைப்புகளை பாதுகாப்பதற்கான மதிப்புமிக்க பாடங்களை வழங்குகின்றன:

1. **2013 Yahoo மீறல்** : 3 பில்லியன் கணக்குகளை பாதித்தது, வலுவான மறையாக்கம் மற்றும் அணுகல் கட்டுப்பாடுகளின் தேவையை எடுத்துக்காட்டியது.
2. **2017 Equifax மீறல்** : 147 மில்லியன் மக்களின் உணர்திறன் தரவுகளை வெளிப்படுத்தியது, வழக்கமான பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகள் மற்றும் திட்டு மேலாண்மையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியது.
3. **2018 Cambridge Analytica சர்ச்சை**: அரசியல் இலக்கு நோக்கத்திற்காக Facebook பயனர் தரவுகளை தவறாக பயன்படுத்தியது, கடுமையான தரவு பயன்பாட்டு கொள்கைகள் மற்றும் பயனர் ஒப்புதலின் தேவையை வலியுறுத்தியது.
4. **2019 Capital One மீறல்**: தவறாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஃபயர்வால் காரணமாக 100 மில்லியன் வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகளை வெளிப்படுத்தியது, பாதுகாப்பான கிளவுட் கட்டமைப்புகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டியது.
5. **2020 SolarWinds சப்ளை செயின் தாக்குதல்** : நம்பகமான மென்பொருள் புதுப்பிப்பு மூலம் பல நிறுவனங்களை சமரசம் செய்தது, பாதுகாப்பான AI மேம்பாட்டு பைப்லைன்களின் தேவையை வலியுறுத்தியது.

{{< /hint >}}

AI பாதுகாப்புக்கான முக்கிய பாடங்கள்: - AI அமைப்புகளுக்கான பல அடுக்கு பாதுகாப்பு அணுகுமுறைகளை செயல்படுத்துங்கள். - பாதிப்புகளுக்காக AI மாதிரிகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை வழக்க

வரம்புகள்

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவின் வரம்புகளை ஆராய்ந்து, பாரம்பரிய அணுகுமுறைகளுக்கு எந்த பயன்பாடுகள் சிறந்தவை என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு ஏற்றுக்கொள்வதில் மேலும் தகவல் அறிந்த முடிவெடுத்தலை இயலச்செய்கிறது.

செயற்கை நுண்ணறிவின் வரம்புகளை வழிநடத்துதல்

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு குறைவாக செயல்படும் பயன்பாடுகள்

செயற்கை நுண்ணறிவின் வரம்புகளை வழிநடத்துதல்

உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு (GenAI) பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க திறன்களைக் காட்டியிருந்தாலும், அதன் வரம்புகளை நிறுவனங்கள் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். GenAI எங்கு குறைவாக செயல்படுகிறது என்பதை அங்கீகரிப்பது வளங்களை தவறாக ஒதுக்குவதைத் தடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பொருத்தமான போது மாற்று, சாத்தியமான மேலும் திறமையான தீர்வுகள் பரிசீலிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. இந்தப் பிரிவு தற்போதைய GenAI தொழில்நுட்பங்கள் சிறந்த தேர்வாக இல்லாத குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை ஆராய்கிறது.

1. உயர் பங்கு முடிவெடுத்தல்

GenAI மாதிரிகள், அவற்றின் நுணுக்கமான தன்மையைப் பொருட்படுத்தாமல், உண்மையான புரிதலை இழந்துவிடுகின்றன மற்றும் நம்பிக்கையுடன் கூறப்பட்ட ஆனால் தவறான தகவல்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடும் (இது "மாயத்தோற்றம்" என்று அறியப்படும் நிகழ்வு). இது அவற்றை உயர் பங்கு முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளுக்கு பொருத்தமற்றதாகக்கூடும், குறிப்பாக பின்வரும் துறைகளில்:

- **மருத்துவ நோயறிதல்:** GenAI தகவல் சேகரிப்பில் உதவக்கூடும், ஆனால் அது மருத்துவ நோயறிதல்கள் அல்லது சிகிச்சைத் திட்டங்களுக்கான ஒரே அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது.

- **சட்ட தீர்ப்புகள்:** சட்டங்கள் மற்றும் முன்னுதாரணங்களின் நுணுக்கமான விளக்கம் GenAI நம்பகமாக மறுஉருவாக்கம் செய்ய முடியாத மனித நிபுணத்துவத்தை தேவைப்படுத்துகிறது.
- **நிதி முதலீடு:** GenAI போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடும், ஆனால் AI உருவாக்கிய ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே குறிப்பிடத்தக்க நிதி முடிவுகளை எடுப்பது கணிசமான அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது.

ஏன் இது குறைகிறது : GenAI இந்த உயர் பங்கு சூழ்நிலைகளில் முக்கியமான உண்மையான உலக புரிதல், பொறுப்புணர்வு மற்றும் நெறிமுறை தாக்கங்களை கருத்தில் கொள்ளும் திறனை இழந்துவிடுகிறது.

2. உணர்ச்சி நுண்ணறிவு தேவைப்படும் பணிகள்

GenAI ஒரு அளவிற்கு பரிவை உருவகப்படுத்த முடியும், ஆனால் அது அடிப்படையில் உண்மையான உணர்ச்சி நுண்ணறிவை இழந்துவிடுகிறது. இந்த வரம்பு பின்வருவனவற்றில் தெளிவாகிறது:

- **துக்க ஆலோசனை:** துக்க ஆலோசனையின் நுணுக்கமான, மிகவும் தனிப்பட்ட தன்மை மனித பரிவு மற்றும் அனுபவத்தை தேவைப்படுத்துகிறது.
- **நெருக்கடி சூழ்நிலைகளில் தலைமைத்துவம்:** நெருக்கடிகளின் போது திறமையான தலைமைத்துவம் பெரும்பாலும் நுணுக்கமான உணர்ச்சி குறிப்புகளைப் படித்து, பல ஆண்டுகள் மனித அனுபவத்தின் அடிப்படையில் உள்ளுணர்வு முடிவுகளை எடுப்பதை தேவைப்படுத்துகிறது.
- **முரண்பாடு தீர்வு:** தனிப்பட்ட அல்லது துறைகளுக்கிடையேயான முரண்பாடுகளைத் தீர்ப்பது GenAI வழங்க முடியாத உணர்ச்சி புரிதல் மற்றும் நுணுக்கமான தகவல் தொடர்பை தேவைப்படுத்துகிறது.

ஏன் இது குறைகிறது : GenAI உண்மையிலேயே உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளவோ அல்லது பதிலளிக்கவோ முடியாது, உணர்ச்சி நுண்ணறிவு முக்கியமான சூழ்நிலைகளில் அதன் செயல்திறனை வரம்புக்குட்படுத்துகிறது.

3. தனித்துவம் தேவைப்படும் படைப்பாற்றல் பணிகள்

GenAI படைப்பாற்றல் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க முடியும், ஆனால் அது அடிப்படையில் ஏற்கனவே உள்ள தரவை மீண்டும் இணைத்து விரிவுபடுத்துகிறது. இது பின்வரும் வரம்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது:

- **புதுமையான அறிவியல் கோட்பாடுகள்:** உண்மையிலேயே புதிய அறிவியல் கோட்பாடுகள் பெரும்பாலும் GenAI மாதிரிகள் வடிவமைக்கப்படாத உள்ளுணர்வு மற்றும் பல்துறை நுண்ணறிவுகளின் தாவல்களை தேவைப்படுத்துகின்றன.
- **புரட்சிகர கலை இயக்கங்கள்:** GenAI ஏற்கனவே உள்ள பாணிகளை பின்பற்ற முடியும், முற்றிலும் புதிய கலை இயக்கங்களைத் தொடங்குவது AI இல்லாத கலாச்சார புரிதல் மற்றும் நோக்கத்தின் அளவை தேவைப்படுத்துகிறது.
- **புரட்சிகர வணிக மாதிரிகள்:** தொழில்களை அடிப்படையில் மறுவடிவமைக்கும் வணிக மாதிரிகளை உருவாக்குவது பெரும்பாலும் ஏற்கனவே உள்ள தரவில் முறை அங்கீகாரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நுண்ணறிவுகளை தேவைப்படுத்துகிறது.

ஏன் இது குறைகிறது : GenAI அதன் பயிற்சி தரவால் வரம்புக்குட்பட்டுள்ளது மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள முன்மாதிரிகளை மீறும் உண்மையிலேயே தனித்துவமான யோசனைகளை உருவாக்கும் திறனை இழந்துவிடுகிறது.

4. உடல் தொடர்பு அல்லது உணர்வு அனுபவம் தேவைப்படும் பணிகள்

GenAI டிஜிட்டல் உலகில் இயங்குகிறது மற்றும் உடல் உருவகப்படுத்தலை இழந்துவிடுகிறது, இது பின்வருவனவற்றில் அதன் பயன்பாட்டை வரம்புக்குட்படுத்துகிறது:

- **கைவினைத் திறன் மற்றும் உடல் திறன்கள்:** மரவேலை, அறுவை சிகிச்சை அல்லது இசைக்கருவிகளை இசைத்தல் போன்ற பணிகள் உடல் பின்னூட்டம் மற்றும் நுண்ணிய இயக்க திறன்களை தேவைப்படுத்துகின்றன.
- **உடல் தயாரிப்புகளுக்கான தர கட்டுப்பாடு:** உடல் பொருட்களின் தரத்தை மதிப்பிடுவது பெரும்பாலும் GenAI மறுஉருவாக்கம் செய்ய முடியாத உணர்வு உள்ளீடுகளை (தொடுதல், மணம், சுவை) தேவைப்படுத்துகிறது.
- **அவசர பதில்:** முதல் பதிலளிப்பவர்கள் GenAI உணர் முடியாத உடல் சூழல் குறிப்புகளின் அடிப்படையில் கணநேர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும்.

ஏன் இது குறைகிறது : உடல் உருவகப்படுத்தல் மற்றும் உணர்வு அனுபவம் இல்லாதது உடல் உலகுடன் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய பணிகளில் GenAI இன் செயல்திறனை வரம்புக்குட்படுத்துகிறது.

5. நேரடி இயங்குநிலை முடிவெடுத்தல்

GenAI தகவல்களை விரைவாக செயலாக்க முடியும், ஆனால் அது மிகவும் இயங்குநிலை சூழல்களில் நேரடி முடிவெடுத்தலில் சிரமப்படுகிறது:

- **விளையாட்டு பயிற்சி:** ஒரு விளையாட்டின் போது கணநேர தந்திரோபாய முடிவுகளை எடுப்பது தற்போதைய GenAI மாதிரிகளால் பொருந்த முடியாத நேரடி பகுப்பாய்வு மற்றும் உள்ளுணர்வின் அளவை தேவைப்படுத்துகிறது.
- **இராணுவ தந்திரோபாயங்கள்:** போர்க்கள முடிவுகள் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட விரைவாக மாறும் நிலைமைகளுக்கு உடனடி பதில்களை தேவைப்படுத்துகின்றன.
- **நேரடி நிகழ்வு மேலாண்மை:** நேரடி நிகழ்வுகளின் போது எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளை நிர்வகிப்பது தற்போது GenAI இல்லாத விரைவான சிந்தனை மற்றும் தகவமைப்புத் தன்மையை தேவைப்படுத்துகிறது.

ஏன் இது குறைகிறது : GenAI மாதிரிகள், வேகமாக இருந்தாலும், இந்த சூழ்நிலைகளில் தேவைப்படும் உடனடி, தகவமைக்கக்கூடிய முடிவெடுத்தலுக்காக வடிவமைக்கப்படவில்லை.

6. காரணத்தை விளக்க தேவைப்படும் பணிகள்

பல தொழில்முறை மற்றும் ஒழுங்குமுறை சூழல்களில், ஒரு பதில் அல்லது முடிவை வழங்குவது மட்டும் போதாது - அதன் பின்னால் உள்ள காரணம் விளக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்:

- **ஒழுங்குமுறை இணக்கம்:** பல தொழில்கள் தற்போதைய GenAI மாதிரிகள் வழங்க சிரமப்படும் தெளிவான, தணிக்கை செய்யக்கூடிய முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளை தேவைப்படுத்துகின்றன.
- **கல்வி ஆராய்ச்சி:** சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை முறைகள் மற்றும் காரணங்களின் தெளிவான விளக்கங்களை தேவைப்படுத்துகிறது, இதை GenAI பெரும்பாலும் திருப்திகரமான முறையில் வழங்க முடியாது.
- **சட்ட வாதம்:** சட்ட வாதங்களை உருவாக்குவது ஆராயப்பட்டு விவாதிக்கப்படக்கூடிய தெளிவான காரண சங்கிலியை தேவைப்படுத்துகிறது, இது தற்போதைய GenAI இன் திறன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது.

ஏன் இது குறைகிறது: பல GenAI மாதிரிகளின் "கருப்பு பெட்டி" தன்மை அவற்றின் வெளியீடுகளுக்கான தெளிவான, படிப்படியான விளக்கங்களை வழங்குவதை கடினமாக்குகிறது.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

- **தலைமை நிர்வாக அதிகாரி:** GenAI ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள் ஆனால் அது ஒரு தீர்வு அல்ல. உயர் பங்கு முடிவுகள் மற்றும் படைப்பாற்றல் தலைமைத்துவத்திற்கு மனித நிபுணத்துவத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- **செயல்பாட்டு தலைமை அதிகாரி:** GenAI அது சிறப்பாக செயல்படும் செயல்பாடுகளில் செயல்படுத்துங்கள், ஆனால் சிக்கலான, நுணுக்கமான செயல்முறைகளுக்கு மனித மேற்பார்வையை பராமரிக்கவும், குறிப்பாக உடல் தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை உள்ளடக்கியவை.
- **தயாரிப்பு தலைமை அதிகாரி:** தயாரிப்பு அம்சங்களை மேம்படுத்த GenAI ஐப் பயன்படுத்துங்கள், ஆனால் ஆழ்ந்த பரிவு தேவைப்படும் முன்னோடி புத்தாக்கங்கள் மற்றும் பயனர் அனுபவ வடிவமைப்புக்கு மனித நுண்ணறிவை நம்பவும்.
- **தொழில்நுட்ப தலைமை அதிகாரி:** GenAI பலங்களை பாரம்பரிய முறைகளுடன் இணைக்கும் கலப்பு அணுகுமுறையை உருவாக்குங்கள், குறிப்பாக முக்கியமான அமைப்புகள் மற்றும் தெளிவான தணிக்கை தடங்கள் தேவைப்படுபவைகளுக்கு.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: AI குளிர்காலங்கள் மற்றும் GenAI எதிர்பார்ப்புகளுக்கான அவற்றின் பாடங்கள்

AI இன் வரலாறு பெரும் உற்சாகம் கொண்ட காலங்களைத் தொடர்ந்து ஏமாற்றம் மற்றும் குறைந்த நிதியுதவி கொண்ட காலங்களைக் கண்டுள்ளது, இவை "AI குளிர்காலங்கள்" என்று அறியப்படுகின்றன. மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை 1970களில் மற்றும் 1980களின் பிற்பகுதியில் நடந்தன, அப்போது மனிதனைப் போன்ற AI பற்றிய வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றவில்லை.

{{< /hint >}}

முக்கிய பாடங்கள்: 1. திறன்களை மிகையாகக் கூறுவதைத் தவிர்க்கவும்: GenAI என்ன செய்ய முடியும் மற்றும் என்ன செய்ய முடியாது என்பது குறித்து

யதார்த்தமாக இருங்கள். 2. பொதுவான மனிதனைப் போன்ற நுண்ணறிவுக்குப் பதிலாக குறிப்பிட்ட, அடையக்கூடிய பயன்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். 3. ஒரு தனி தொழில்நுட்பத்தை அதிகம் நம்பாத சமநிலையான முதலீட்டு உத்தியைப் பராமரிக்கவும். 4. உண்மையான உலக முடிவுகளின் அடிப்படையில் எதிர்பார்ப்புகளை தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்து சரிசெய்யவும்.

இந்த வரலாற்று சுழற்சிகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், நிறுவனங்கள் தற்போதைய GenAI புரட்சியை சிறப்பாக வழிநடத்த முடியும், உற்சாகத்தை பராமரிக்கும் அதே வேளையில் யதார்த்தமான எதிர்பார்ப்புகளை அமைத்து எதிர்கால சவால்களுக்கு தயாராகலாம்.

முன்னணியில் இருத்தல்

GenAI போக்குகளுக்கு முன்னால் இருப்பதற்கான உத்திகளை ஆராயுங்கள், தொடர்ச்சியான கற்றலை ஊக்குவியுங்கள், மற்றும் AI உந்துதல் உலகில் நீண்டகால வெற்றியை உறுதிப்படுத்த AI முன்னேற்றங்களின் அடுத்த அலைக்கு உங்கள் நிறுவனத்தை தயார்படுத்துங்கள்.

AI உந்துதல் எதிர்காலத்தில் செழித்தல்

உங்கள் நிறுவனத்தை எதிர்காலத்திற்கு தயார்படுத்துதல்

AI உந்துதல் எதிர்காலத்தில் செழித்தல்

உருவாக்க AI (GenAI) வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், நிறுவனங்கள் முன்னணியில் இருக்க உத்திகளை உருவாக்கி, மாறிவரும் தொழில்நுட்ப சூழலுக்கு ஏற்ப தங்களை தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரிவு உங்கள் நிறுவனத்தை எதிர்காலத்திற்கு தயார்படுத்துவதற்கான முக்கிய அணுகுமுறைகளை ஆராய்கிறது, இது AI உந்துதல் எதிர்காலத்தில் போட்டித்தன்மையுடனும் புதுமையாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

1. GenAI போக்குகளுக்கு முன்னால் இருத்தல்

போட்டி நன்மையை பராமரிக்க, நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து AI தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை கண்காணித்து எதிர்பார்க்க வேண்டும்.

முக்கிய உத்திகள்:

- 1. AI போக்கு கண்காணிப்பு அமைப்பை நிறுவுதல்** - AI முன்னேற்றங்களையும் அவற்றின் சாத்தியமான வணிக தாக்கங்களையும் கண்காணிப்பதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட குழு அல்லது பங்கை உருவாக்குங்கள். - ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் வளர்ந்து வரும் முறைகளை அடையாளம் காண AI-ஆல் இயக்கப்படும் போக்கு பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
- 2. கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப கூட்டாண்மைகளை வளர்த்தல்** - முன்னணி AI வளர்ச்சிகளுடன் தொடர்பில் இருக்க பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைக்கவும். - AI எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் தொழில்நுட்ப கூட்டமைப்புகள் மற்றும் தரநிலை அமைப்புகளில் பங்கேற்கவும்.

3. **AI புதுமை ஆய்வகத்தை செயல்படுத்துதல்** - வளர்ந்து வரும் AI தொழில்நுட்பங்களுடன் பரிசோதனை செய்ய அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இடத்தை அமைக்கவும். - புதிய AI திறன்களின் சாத்தியமான பயன்பாடுகளை ஆராய குறுக்கு செயல்பாட்டு குழுக்களை ஊக்குவிக்கவும்.
4. **AI வரைபடத்தை உருவாக்குதல்** - உங்கள் நிறுவனத்திற்குள் AI ஏற்பு மற்றும் புதுமைக்கான நெகிழ்வான, நீண்டகால திட்டத்தை உருவாக்குங்கள். - தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் மற்றும் மாறும் வணிகத் தேவைகளின் அடிப்படையில் வரைபடத்தை தவறாமல் புதுப்பிக்கவும்.

செயல்படுத்தும் குறிப்பு:

வெவ்வேறு துறைகளின் தலைவர்கள் வளர்ந்து வரும் AI போக்குகள் மற்றும் அவற்றின் வணிகத்தின் மீதான சாத்தியமான தாக்கங்களை விவாதிக்கும் வழக்கமான "AI எதிர்கால மன்றத்தை" நிறுவுங்கள்.

2. தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் தகவமைப்பு உத்திகள்

AI இன் வேகமான உலகில், தொடர்ச்சியான கற்றல் கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பது நிறுவன வெற்றிக்கு முக்கியமானது.

முக்கிய அணுகுமுறைகள்:

1. **AI கல்வியறிவு திட்டங்களை செயல்படுத்துதல்** - அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள ஊழியர்களுக்கு அடுக்கு AI கல்வி திட்டங்களை உருவாக்குங்கள். - அடிப்படை AI விழிப்புணர்வில் இருந்து மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப திறன்கள் வரை வெவ்வேறு பாத்திரங்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சியை வழங்குங்கள்.
2. **பரிசோதனை மற்றும் தோல்வியிலிருந்து கற்றுக்கொள்வதை ஊக்குவித்தல்** - ஊழியர்கள் புதிய AI கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களுடன் பரிசோதனை செய்ய பாதுகாப்பான இடங்களை உருவாக்குங்கள். - AI திட்டங்களுக்கு "வேகமாக தோல்வியடைந்து, வேகமாக கற்றுக்கொள்ளும்" அணுகுமுறையை செயல்படுத்துங்கள்.
3. **தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றலுக்கு AI ஐப் பயன்படுத்துதல்** - ஊழியர்களுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திறன் மேம்பாட்டு பாதைகளை வழங்க AI-ஆல் இயக்கப்படும் கற்றல் தளங்களைப் பயன்படுத்துங்கள். - சரியான நேரத்தில் கற்றலை வழங்க AI-ஆல் இயக்கப்படும் செயல்திறன் ஆதரவு அமைப்புகளை செயல்படுத்துங்கள்.

4. **குறுக்கு செயல்பாட்டு அறிவு பகிர்வை வளர்த்தல்** - AI அறிவு பகிர்வு தளங்கள் மற்றும் நடைமுறை சமூகங்களை செயல்படுத்துங்கள். - குழுக்கள் தங்கள் AI திட்டங்கள் மற்றும் கற்றல்களை வழங்கக்கூடிய வழக்கமான AI காட்சிகளை ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.
5. **AI நெறிமுறைகள் பயிற்சியை உருவாக்குதல்** - அனைத்து ஊழியர்களும் AI இன் நெறிமுறை தாக்கங்களையும் பொறுப்பான AI முடிவுகளை எவ்வாறு எடுப்பது என்பதையும் புரிந்துகொள்வதை உறுதிசெய்யவும். - புதிய AI திறன்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் நெறிமுறை சவால்களை பிரதிபலிக்க நெறிமுறைகள் பயிற்சியை தவறாமல் புதுப்பிக்கவும்.

செயல்படுத்துதல் குறிப்பு:

தொடர்ச்சியான கற்றலை ஊக்குவிக்க உங்கள் நிறுவனத்தின் திறன் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்திறன் மதிப்பீட்டு செயல்முறைகளில் AI திறன்களை ஒருங்கிணைக்கவும்.

3. AI முன்னேற்றங்களின் அடுத்த அலைக்கு தயாராகுதல்

AI எவ்வாறு பரிணமிக்கும் என்பதை துல்லியமாக கணிக்க முடியாவிட்டாலும், எதிர்கால முன்னேற்றங்களுக்கு தயாராக இருக்க நிறுவனங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

முக்கிய தயாரிப்பு உத்திகள்:

1. **நெகிழ்வான AI உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குதல்** - புதிய தொழில்நுட்பங்களை எளிதாக இணைக்கக்கூடிய மாடுலார், அளவிடக்கூடிய AI கட்டமைப்புகளை உருவாக்குங்கள். - அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் அளவிடக்கூடிய தன்மைக்காக கிளவுட்-நேட்டிவ் AI தீர்வுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும்.
2. **தரவு தயார்நிலையில் முதலீடு செய்தல்** - தரவு தரம், அணுகல்தன்மை மற்றும் ஆளுமையை தொடர்ந்து மேம்படுத்துங்கள். - புதிய AI பயன்பாட்டு வழக்குகளுக்கான விரைவான தரவு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தயாரிப்புக்கான திறன்களை உருவாக்குங்கள்.
3. **AI திறமை குழாய்களை வளர்த்தல்** - வளர்ந்து வரும் AI திறமைகளை அணுக பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் குறியீட்டு பூட்கேம்ப்களுடன் உறவுகளை

வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். - உள் திறமைகளை வளர்க்க AI பயிற்சி அல்லது சுழற்சி திட்டங்களை உருவாக்குங்கள்.

4. **தகவமைக்கக்கூடிய நிறுவன கலாச்சாரத்தை வளர்த்தல்** - மாற்றம் மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றலை ஏற்றுக்கொள்ளும் வளர்ச்சி மனநிலையை ஊக்குவிக்கவும். - புதிய AI தொழில்நுட்பங்களின் விரைவான ஏற்பை ஆதரிக்க மாற்ற மேலாண்மை திறன்களை உருவாக்குங்கள்.

5. **AI எதிர்காலங்களுக்கான சூழ்நிலை திட்டமிடல்** - வெவ்வேறு AI எதிர்கால நிலைகளுக்கு தயாராக இருக்க தவறாமல் சூழ்நிலை திட்டமிடல் பயிற்சிகளை நடத்துங்கள். - உங்கள் தொழில்துறையில் சாத்தியமான AI-ஆல் உந்தப்படும் இடையூறுகளுக்கான அவசரகால திட்டங்களை உருவாக்குங்கள்.

செயல்படுத்தும் குறிப்பு:

வெவ்வேறு துறைகளின் பிரதிநிதிகளுடன் "AI எதிர்காலங்கள் பணிக்குழுவை" உருவாக்கி, நீண்டகால AI போக்குகள் மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தின் மீதான அவற்றின் சாத்தியமான தாக்கங்களை அவ்வப்போது மதிப்பீடு செய்யுங்கள்.

வழக்கு ஆய்வு: தொழில்நுட்ப நிறுவனம் AI வளைவில் முன்னணியில் உள்ளது

நடுத்தர அளவிலான மென்பொருள் நிறுவனம் ஒரு விரிவான எதிர்கால-தயார் உத்தியை செயல்படுத்தியது:

- **சவால்:** வேகமாக வளர்ந்து வரும் AI தொழில்நுட்பங்களுடன் ஒத்துப்போவதும் போட்டி நன்மையை பராமரிப்பதும்.
- **தீர்வு:** AI போக்குகளுக்கு முன்னால் இருக்கவும் தொடர்ச்சியான தகவமைப்பை ஊக்குவிக்கவும் பல்முனை அணுகுமுறையை உருவாக்கியது.
- **செயல்படுத்துதல்:**
 - போக்குகளை கண்காணிக்கவும் AI உத்தியை வழிநடத்தவும் AI சிறப்பு மையத்தை நிறுவியது.
 - பாத்திரம் சார்ந்த கற்றல் பாதைகளுடன் நிறுவனம் முழுவதும் AI கல்வியறிவு திட்டத்தை செயல்படுத்தியது.
 - ஊழியர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட AI பரிசோதனைகளை ஆதரிக்க AI புதுமை நிதியை உருவாக்கியது.
 - AI ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்பு மற்றும் திறமை குழாய்க்காக மூன்று பல்கலைக்கழகங்களுடன் கூட்டாண்மைகளை உருவாக்கியது.
- ****முடிவுகள்:**

- போட்டியாளர்களுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னதாகவே தயாரிப்புகளில் பெரிய மொழி மாதிரிகளை இணைக்க வெற்றிகரமாக மாற்றியது.
- முதல் ஆண்டிற்குள் ஊழியர்களால் தொடங்கப்பட்ட AI திட்டங்களில் 40% அதிகரிப்பு.
- AI புதுமையில் தொழில்துறை தலைவராக அங்கீகரிக்கப்பட்டது, சிறந்த திறமைகள் மற்றும் கூட்டாண்மை வாய்ப்புகளை ஈர்த்தது.
- புதிய AI-மேம்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கு காரணமாக 25% ஆண்டுக்கு ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சி.

நிர்வாக முக்கிய கருத்துக்கள்

தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு: - எதிர்காலத்திற்கு தயாராக இருப்பதை உங்கள் நிறுவனத்தின் AI உத்தி மற்றும் ஒட்டுமொத்த வணிக பார்வையின் முக்கிய பகுதியாக மாற்றுங்கள். - நிறுவனத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் தகவமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் கலாச்சாரத்தை வளர்க்கவும். - குறுகிய கால அழுத்தங்களை எதிர்கொண்டாலும், நீண்டகால AI முதலீடுகளுக்கு வளங்களை ஒதுக்குங்கள்.

தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரிகளுக்கு: - புதிய AI முன்னேற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாறக்கூடிய நெகிழ்வான, அளவிடக்கூடிய தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள். - புதிய AI தொழில்நுட்பங்களின் விரைவான முன்மாதிரி மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கான செயல்முறைகளை செயல்படுத்துங்கள். - வரவிருக்கும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை எதிர்பார்த்து தயாராக இருக்க AI ஆராய்ச்சி சமூகத்துடன் தொடர்பில் இருங்கள்.

தலைமை மனிதவள அதிகாரிகளுக்கு: - AI உந்துதல் எதிர்காலத்திற்கான திறமை மேம்பாடு மற்றும் கையகப்படுத்தல் உத்திகளை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். - தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுடன் பரிணமிக்கும் விரிவான AI கல்வியறிவு திட்டங்களை உருவாக்குங்கள். - பணியாளர்களிடையே தகவமைப்பு மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையை வளர்ப்பதன் மூலம் வேலையின் மாறும் தன்மைக்கு தயாராகுங்கள்.

தலைமை புதுமை அதிகாரிகளுக்கு: - AI நிலப்பரப்பை தொடர்ந்து ஸ்கேன் செய்வதற்கும் சாத்தியமான இடையூறு ஏற்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் செயல்முறைகளை நிறுவுங்கள். - AI உந்துதல் புதுமை முயற்சிகளில் குறுக்கு செயல்பாட்டு ஒத்துழைப்புக்கான தளங்களை உருவாக்குங்கள். - உங்கள் நிறுவனத்தின் AI தயார்நிலை மற்றும் தகவமைப்பு திறனை அளவிட அளவீடுகளை உருவாக்குங்கள்.

{{< hint warning >}}

தகவல் பெட்டி: கடந்த கால தொழில்நுட்ப கணிப்புகள் மற்றும் அவற்றின் துல்லியம் - GenAI க்கான பாடங்கள்

வரலாற்று தொழில்நுட்ப கணிப்புகள் GenAI இன் எதிர்காலத்தை எதிர்பார்ப்பதற்கான மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன:

1. **1943:** IBM தலைவர் தாமஸ் வாட்சன், "ஒருவேளை ஐந்து கணினிகளுக்கான" உலக சந்தையை கணிக்கிறார். இந்த பெரிய குறைமதிப்பீடு AI இன் சாத்தியமான தாக்கத்தைப் பற்றி பெரிதாக சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.
2. **1977:** டிஜிட்டல் எக்யூப்மென்ட் கார்ப்பரேஷனின் நிறுவனர் கென் ஓல்சன், "யாரும் தங்கள் வீட்டில் கணினி வேண்டும் என்று விரும்புவதற்கான காரணம் இல்லை" என்று கூறுகிறார். இது AI க்கான எதிர்பாராத பயன்பாட்டு வழக்குகளை கருத்தில் கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
3. **1995:** ஈதர்நெட்டின் கண்டுபிடிப்பாளர் ராபர்ட் மெட்காஃப், 1996 இல் இணையம் "பேரழிவு ரீதியாக சரியும்" என்று கணிக்கிறார். இது மாற்றம் ஏற்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு திறந்த மனதுடன் இருப்பதுடன் ஐயத்தை சமநிலைப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.
4. **2007:** மைக்ரோசாஃப்ட் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஸ்டீவ் பால்மர், "ஐபோன் குறிப்பிடத்தக்க சந்தை பங்கைப் பெறும் வாய்ப்பு இல்லை" என்று கூறுகிறார். இது AI முற்றிலும் புதிய சந்தைகளை உருவாக்கவும் பயனர் அனுபவங்களை மாற்றவும் உள்ள சாத்தியத்தை வலியுறுத்துகிறது.
5. **2011:** மார்க் ஆண்ட்ரீ

{{< /hint >}}